



PLATING POSTERS

www.platingposters.com

PLATING POSTERS INC • SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES

CONVERSIÓN DE CROMATO

EL MANUAL DE CAPACITACIÓN COMPLETO

RECUBRIMIENTO DE CONVERSIÓN • CROMATO SOBRE ZINC • CR VI

*Un curso completo de capacitación para el operador recién llegado — desde “¿qué es un pasivado?” hasta un certificado de finalización firmado. Los clásicos cromatos transparente, amarillo, verde olivo (olive-drab) y negro que dan el acabado a las piezas recién recubiertas de zinc: la película **auto-reparable** que convierte el zinc brillante en un acabado que combate la corrosión. Sin electricidad, sin corriente de recubrimiento — solo química. También le enseña la química más peligrosa de toda la familia de recubrimientos de conversión: el **cromo hexavalente**. Da por hecho que no sabe nada. Le enseña todo.*



CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL OPERADOR

EDICIÓN 1.0 • 2026 • ESTILO PARA PRINCIPIANTES

Solo para referencia de capacitación. **El cromo hexavalente (Cr VI) es un cancerígeno humano confirmado.** Verifique siempre los parámetros exactos contra las Hojas de Datos Técnicos (TDS) de su proveedor químico, las especificaciones del cliente y las Hojas de Datos de Seguridad (SDS) vigentes, y cumpla con OSHA 29 CFR 1910.1026 (Cr VI), EPA, REACH/RoHS/ELV y los reglamentos locales antes del uso en producción. **Datos regulatorios revisados el 2026-07-06:** los límites de exposición reflejan los PEL de OSHA federal de EE. UU. publicados a esta fecha; las normas citadas deben verificarse contra su revisión vigente, y los límites estatales (p. ej., Cal/OSHA) y los TLV de ACGIH pueden ser más estrictos.

PARTE UNO — MATERIAL INICIAL Y FUNDAMENTOS

EMPIECE AQUÍ

BIENVENIDO A BORDO

SI NO DISTINGUE UN PASIVADO DE UNA TAZA DE CAFÉ, ESTÁ EXACTAMENTE EN EL LUGAR CORRECTO — Y AQUÍ ESO TIENE QUE VER CON SU SALUD, NO SOLO CON LA CALIDAD

Bienvenido. Si tiene este manual en las manos, está a punto de aprender a operar — o al menos a entender — una **línea de conversión de cromato**: la inmersión química rápida que se aplica a las **piezas recién recubiertas de zinc** para convertir el zinc brillante y desnudo en un acabado resistente a la corrosión, con color y listo para pintura. Quizá empezó esta semana; quizá lleva un año sacando canastas de la línea de zinc y por fin quiere saber *por qué* importa esa última inmersión amarilla. Sea cual sea el caso, está en el lugar correcto.

Esto es lo más importante que le podemos decir de entrada, y lo vamos a repetir más de una vez: **el baño clásico de cromato funciona con cromo hexavalente — Cr(VI) — un cancerígeno humano confirmado**. Es la química más peligrosa de toda la familia de recubrimientos de conversión. Un operador capacitado y cuidadoso que lo respeta puede trabajar con él de forma segura toda una carrera — uno sin capacitación no puede. Lo segundo: **este manual da por hecho que usted no sabe nada de química, de recubrimiento de zinc, ni de cómo funciona un “pasivado”**. Eso no es un insulto — es una promesa. Cada término se define la primera vez que lo usamos, en el espíritu de los libros *para principiantes*: amable, en lenguaje sencillo y con paciencia.

**RECUERDE**

No necesita memorizar este manual. Necesita *entenderlo*. Lo que se entiende se queda. Lo que se memoriza se olvida para el viernes — y en una línea de Cr(VI), es el entendimiento lo que lo mantiene sano.

**¡ATENCIÓN!**

Una idea grande antes de empezar: **una línea de cromato no tiene corriente eléctrica pasando por las piezas**. No hay rectificador, no hay ánodo, no hay cátodo — el recubrimiento se forma porque la superficie de zinc y la solución de cromato *reaccionan entre sí*. Eso elimina el peligro de descarga en la pieza. **No** vuelve segura a la línea: usted sigue trabajando con un **baño cancerígeno de cromo hexavalente y su niebla**, más inmersiones ácidas de activación, aire caliente de secado y pisos húmedos y resbalosos. Respételo todo.

• CÓMO USAR ESTE MANUAL

El manual sigue la **línea misma**, en el orden en que viaja una pieza — recibir, activar, enjuagar, cromatizar, enjuagar, sellar, secar, revisar. Leerlo en orden importa: el orden de una línea de acabado nunca es al azar, y tampoco lo es el orden de este libro.

**CONSEJO**

Lea toda la Parte Uno *antes* de cualquier capítulo de estación — los capítulos de estación dan por hecho que usted ya entiende el panorama general (sobre todo el peligro del Cr(VI) y la auto-reparación) que le da la Parte Uno.

LOS ÍCONOS — SUS AYUDANTES AL MARGEN

**CONSEJO**

Un atajo o un truco del oficio — de esas cosas que un veterano de 20 años se inclinaría a decirle al oído.

**RECUERDE**

Una idea central que vale la pena grabarse. Si olvida todo lo demás de la página, no olvide estas — son las ideas que sostienen todo lo demás.

**¡ATENCIÓN!**

Una advertencia de seguridad. Lea cada una. En una línea de cromato estas mantienen intactos sus pulmones, su piel, sus ojos y su salud a largo plazo. Las usamos *con mucha* frecuencia — el Cr(VI) se lo merece.

**DETALLE TÉCNICO**

Química más profunda para los curiosos. Opcional — si lo salta, igual puede operar la línea.

**DATO CURIOSO**

Un poco de trivia para que la ciencia se quede (y para que tenga algo que contar en el almuerzo).

DOS COSAS QUE VERÁ EN CADA ESTACIÓN

Cada capítulo de estación termina con una lista de **Repaso** (junto a una tarjeta de “Errores Más Comunes”) — las cosas que usted debe decir en voz alta, sin que se lo pregunten, antes de ser autorizado — y un recuadro de **Firma de Aprobación** que su *capacitador firma con sus iniciales* una vez que demostró la habilidad de forma segura. El Repaso es su guía de estudio; la Firma de Aprobación es la barrera.

ENCUENTRE SU CAMINO

ÍNDICE DE CONTENIDOS

LÉALO DE PRINCIPIO A FIN LA PRIMERA VEZ · CONSÉRVELO EN EL ESTANTE PARA SIEMPRE

PARTE UNO — MATERIAL INICIAL Y FUNDAMENTOS

Bienvenida y Cómo Usar Este Manual	2
Objetivos de Aprendizaje	4
Cap 1 · ¿Qué Es un Recubrimiento de Conversión?	5
Cap 2 · ¿Qué Es un Cromato (Pasivado) y Por Qué lo Usamos?	7
Cap 3 · ¿Por Qué Hexavalente? El Peligro del Cr(VI) y el Motor RoHS	11
Cap 4 · Cómo Funciona una Línea de Cromato	14
Cap 5 · Por Qué Importa el Orden (Recorriendo la Línea)	16
Cap 6 · Equipo de Protección Personal (EPP)	18
Cap 7 · Emergencias y Primera Respuesta	19
Cap 8 · La Filosofía de Seguridad de una Línea de Cromato Cr(VI)	20

PARTE DOS — LA LÍNEA, ESTACIÓN POR ESTACIÓN (ESTACIONES 01–08)

Estación 01 · Recibir e Inspeccionar	21
Estación 02 · Activación Nítrica / Inmersión de Abrillantado	23
Estación 03 · Enjuague (Post-Activación)	25
Estación 04 · Cromato Hexavalente — El Pasivado	26
Estación 05 · Enjuague (Controlado / Frío)	31
Estación 06 · Sellado / Capa de Acabado (Opcional)	32
Estación 07 · Secado — Baja Temperatura	34
Estación 08 · Inspección y Entrega	35

PARTE TRES — A LO LARGO DE LA LÍNEA

Control de Color y Recubrimiento	36
La Regla de No Secar de Más	37
El Mecanismo de Auto-Reparación (A Fondo)	38
Hexavalente vs. Trivalente + la Decisión RoHS/ELV/REACH	39
Tratamiento de Residuos de Cr(VI), Aguas Residuales y Permisos de Aire	40
Sellados y Capas de Acabado	41
Verificaciones de Calidad	42
Índice Rápido de Solución de Problemas	43
Glosario — Cada Término, Claro y Sencillo	44
Matriz de Capacitación del Operador (Plantilla)	45

PARTE CUATRO — MATERIAL FINAL Y CERTIFICACIÓN

Examen de Finalización (20 Preguntas)	46
Clave de Respuestas	48
Certificado de Finalización	49



RECUERDE

Este manual es una herramienta de capacitación y referencia — **no** sustituye los procedimientos escritos de su instalación, las TDS/SDS de su proveedor, el programa de cumplimiento de Cr(VI) de OSHA de su taller, ni las instrucciones de su jefe de turno. Cuando este manual y el procedimiento oficial de su taller no coincidan, **siga el procedimiento oficial de su taller y pregunte a su jefe de turno.**

LO QUE PODRÁ HACER

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

DOMINE ESTOS FUNDAMENTOS Y CADA CAPÍTULO DE ESTACIÓN ENCAJA EN SU LUGAR

Para cuando termine este manual, usted debería poder, con confianza:

1. **Explicar qué es un recubrimiento de conversión** en lenguaje sencillo — y en qué se diferencia del recubrimiento electrolítico y del anodizado (solo química, *sin corriente eléctrica*).
2. **Describir qué es un cromato (pasivado) y qué hace** — una película delgada, tipo gel, de cromo/zinc formada sobre piezas recién recubiertas de zinc que aumenta drásticamente la resistencia a la corrosión, es **auto-reparable**, aporta color y sirve de base para pintura.
3. **Declarar que el cromato es el paso de acabado después del recubrimiento de zinc** — el “pasivado” que le entregan los manuales de zinc — y nombrar los sustratos sobre los que funciona (zinc, zinc-níquel, zinc-hierro, cadmio).
4. **Leer la paleta de colores clásica** — transparente/azul, amarillo/oro iridiscente, verde olivo (olive-drab)/bronce y negro — y saber que más pesado/más oscuro generalmente significa más protección contra la corrosión, mientras que transparente es la mínima.
5. **Declarar el hecho central de seguridad de esta línea:** el baño clásico es **cromo hexavalente (Cr VI), un cancerígeno humano confirmado**, y nombrar los controles que lo mantienen seguro (ventilación, supresión de niebla, protección respiratoria, higiene, tratamiento de residuos $\text{Cr}^{6+} \rightarrow \text{Cr}^{3+}$).
6. **Explicar el motor regulatorio** — que **RoHS, ELV y REACH restringen el cromo hexavalente**, por lo cual la mayoría de la industria migró a los pasivados trivalentes (Cr III) (nuestro próximo manual).
7. **Nombrar las estaciones de la línea en orden** y explicar *por qué* el orden no se puede reacomodar.
8. **Aplicar la lección de proceso más importante para el operador** — *no secar la película fresca con calor* — y explicar qué le hace el secado excesivo a un cromato de gel suave.
9. **Detectar problemas a tiempo** — sin color, película pulverulenta/que se desprende, mala niebla salina, película reseca/agrietada — y hablar el mismo idioma con su líder, su químico y su proveedor.



RECUERDE

No se espera que cumpla todos estos el primer día. El acabado de metales es un oficio. Pero los objetivos de *seguridad* (#5) no son opcionales ni graduales — debe tenerlos antes de trabajar la línea siquiera.

• EL PROCESO DE OCHO ESTACIONES DE UN VISTAZO

Toda la línea de cromato en una sola tira. No la memorice todavía — solo sienta el ritmo: **Recibir** → **Activar** → **Enjuague** → **CROMATO** → **Enjuague** → **Sellar** → **Secar (frío)** → **Revisar**.



RECUERDE

Note el patrón: **un enjuague sigue a cada etapa de trabajo**, y el **secado es deliberadamente frío, no caliente**. Esa última idea hace a esta línea muy diferente de las líneas de fosfato de hierro y de cromo duro, donde el calor es bienvenido. Aquí, un horno caliente *destruiría* el recubrimiento que acaba de formar.



¡ATENCIÓN!

Este arreglo de ocho estaciones es la versión *de enseñanza*. La línea real de su taller puede agregar o combinar pasos (por ejemplo, un desmút aparte, un enjuague de recuperación de arrastre, varios sellados). Opere siempre la secuencia y los parámetros realmente publicados de *su* línea.

CAPÍTULO 1

¿QUÉ ES UN RECUBRIMIENTO DE CONVERSIÓN?

EL VERDADERO ABECÉ PARA PRINCIPIANTES — TAN DESDE EL INICIO QUE NI SIQUIERA DAMOS POR HECHO QUE SEPA QUÉ SIGNIFICA “ACABADO”

LA VERSIÓN DE UNA SOLA FRASE

Un recubrimiento de conversión es una película protectora que usted forma sobre una superficie metálica haciendo que el propio metal reaccione con una solución química — convirtiendo la capa superior del metal en el recubrimiento. Esa es toda la idea. Ahora vamos a desmenuzarla, porque la palabra “conversión” carga con mucho trabajo.

TRES PRIMOS: RECUBRIMIENTO ELECTROLÍTICO, ANODIZADO Y RECUBRIMIENTO DE CONVERSIÓN

Si ha visto nuestros otros manuales, ya conoce otras dos familias de acabado. Vale la pena poner las tres lado a lado, porque las diferencias son la clave para entender los cromatos.

- **Recubrimiento electrolítico** *agrega* una capa de un metal *diferente* encima de su pieza, usando **electricidad**. (El recubrimiento de zinc — el paso justo *antes* de este — es electrolítico: la electricidad saca el zinc disuelto de un baño y lo deposita sobre el acero.)
- **Anodizado** *convierte* la *propia* superficie de la pieza en un óxido grueso y duro — pero aún usa **electricidad** para impulsar la reacción, y solo en metales como el aluminio.
- **Recubrimiento de conversión** (este manual) *convierte* la propia superficie de la pieza en una película protectora delgada usando **solo química — sin nada de electricidad**. Usted sumerge la pieza, la superficie reacciona con la solución y se forma un compuesto nuevo justo donde antes estaba el metal desnudo.



RECUERDE

Grábese la diferencia: **El recubrimiento electrolítico agrega un metal nuevo con electricidad. El anodizado convierte la superficie con electricidad. Un recubrimiento de conversión convierte la superficie con solo química — sin rectificador, sin ánodo, sin cátodo, sin corriente.** Si alguna vez busca la “fuente de poder” en una línea de cromato, no encontrará ninguna alimentando las piezas. No es una pieza faltante — es justo el punto.

DÓNDE ENCAJA ESTE: DESPUÉS DEL RECUBRIMIENTO, NO EN LUGAR DE ÉL

Aquí está el giro que hace especial al cromato entre los recubrimientos de conversión: **la superficie que convierte es ella misma una capa electrodepositada**. Un cromato no reacciona con el acero — reacciona con el **zinc** (o la aleación de zinc, o el cadmio) que se acaba de depositar sobre el acero. Así que una línea de cromato es casi siempre el **tramo final de una línea de recubrimiento de zinc**: recubrir el zinc, enjuagarlo y luego pasivarlo. El zinc protege el acero; el cromato protege el zinc.



DATO CURIOSO

Los recubrimientos de conversión de cromato se remontan a las décadas de 1920–1930, y el ejército de EE. UU. se apoyó mucho en ellos en la Segunda Guerra Mundial — el cromato verde olivo sobre incontables herrajes y tornillería de acero es la misma familia que usted operará hoy. Durante casi un siglo, “recubrir de zinc y cromato amarillo” fue *el* acabado anticorrosivo de bajo costo por excelencia para la tornillería de acero.

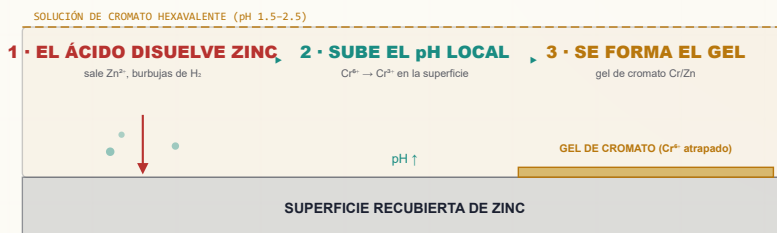
• CÓMO SE FORMA UN RECUBRIMIENTO DE CONVERSIÓN — SIN CORRIENTE

Si no hay electricidad moviendo el metal, ¿qué hace aparecer el recubrimiento? El metal y la solución lo hacen solos. Aquí está la versión en lenguaje sencillo para un cromato sobre zinc:

1. La solución de cromato es **fuertemente ácida** (pH alrededor de 1.5–2.5). Cuando una pieza recién recubierta de zinc la toca, el ácido empieza a **disolver un poco de la superficie de zinc** — el zinc pasa a la solución y se forman pequeñas burbujas de hidrógeno. (A menudo verá un fino burbujeo en las piezas dentro de la inmersión — esa es la reacción trabajando.)
2. Esa reacción de disolución hace dos cosas a la vez: **consume ácido justo en la superficie (así que el pH local sube)** y **cede electrones al cromo hexavalente disuelto**, reduciendo parte de él de Cr^{6+} a Cr^{3+} .
3. Cuando la acidez local baja de un punto de quiebre, el cromo trivalente, el zinc y el cromato ya no pueden seguir disueltos en la superficie — **precipitan** como una película delgada, tipo gel, de **cromatos/óxidos hidratados de cromo y zinc** justo sobre la pieza.
4. Algo crucial: esa película de gel suave **atrapa parte del cromo hexavalente que sigue soluble dentro de ella**. Guarde esa idea — es el secreto de la *auto-reparación* (Capítulo 2).

El resultado es un recubrimiento **integral** — formado químicamente dentro de la superficie de zinc, no pegado encima — que es drásticamente más resistente a la corrosión que el zinc desnudo, toma color y le da a la pintura de dónde agarrarse.

CÓMO SE FORMA LA PELÍCULA (SIN CELDA ELÉCTRICA)



Sin electricidad — el zinc y la solución lo hacen solos.



DETALLE TÉCNICO

A grandes rasgos: el ácido ataca al zinc ($\text{Zn} + 2 \text{H}^+ \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{H}_2\uparrow$), consumiendo ácido y subiendo el pH en la interfaz. Los electrones liberados reducen el cromo hexavalente ($\text{Cr}^{6+} + 3 \text{e}^- \rightarrow \text{Cr}^{3+}$), y el pH en aumento precipita un gel de **óxido/hidróxido de Cr(III) + cromato de zinc** hidratados, con **Cr(VI) retenido** dentro del gel. Así que una película de cromato es una *mezcla*: un esqueleto de cromo trivalente que sostiene una reserva de cromo hexavalente soluble. Esa naturaleza mixta es toda la historia de este recubrimiento.



¡ATENCIÓN!

“Sin electricidad en la pieza” elimina el peligro de descarga en el tanque — pero el baño de cromato en sí es una **solución cancerígena de cromo hexavalente**, y los calentadores, bombas, polipastos y el secador de la línea siguen siendo equipo eléctrico serio. **Todo mantenimiento sigue requiriendo Bloqueo/Etiquetado (LOTO)**. Que no pase corriente por las piezas no significa que no haya peligro en el edificio.

CAPÍTULO 2

¿QUÉ ES UN CROMATO (PASIVADO)?

LA PELÍCULA DELGADA Y AUTO-REPARABLE QUE DA EL ACABADO A UNA PIEZA RECUBIERTA DE ZINC — TRANSPARENTE, AMARILLA, VERDE OLIVO O NEGRA

• LAS GRANDES TAREAS DE UN CROMATO: PROTEGER, REPARAR, DAR COLOR Y ADHERIR

Aquí está el titular, y es una de las ideas más importantes de este manual: **un cromato (también llamado “pasivado” o “recubrimiento de conversión”) es el paso de acabado que toma una pieza recién recubierta de zinc y la vuelve mucho más resistente a la corrosión — y, de forma única, el recubrimiento puede reparar sus propios rayones.** Hace cuatro tareas a la vez:

1. **Protección contra la corrosión.** El zinc electrodepositado desnudo es brillante pero se corroe rápido, formando “óxido blanco” pulverulento. Una película de cromato frena eso drásticamente — multiplicando muchas veces la vida en niebla salina de la pieza.
2. **Auto-reparación.** Esta es la propiedad característica del cromato *hexavalente*, y nada más en la familia de recubrimientos de conversión lo hace tan bien. Le dedicaremos toda una sección.
3. **Color.** Transparente/azul, amarillo/oro iridiscente, verde olivo/bronce o negro — tanto por apariencia como por señal visual de *cuánta* protección hay presente.
4. **Base para pintura/adhesivo.** La película, ligeramente texturizada y químicamente estable, le da a la pintura, al recubrimiento en polvo y a los adhesivos mejor agarre que el zinc desnudo y brillante.



RECUERDE

Un cromato es **el pasivado que le entrega la línea de zinc**. El recubrimiento de zinc protege el acero; el cromato protege el *zinc* y le da a la pieza su color final y su clasificación de corrosión. “Recubrimiento de zinc” y “cromato” son dos mitades de un mismo acabado — casi nadie envía zinc brillante sin pasivar.

• EL TRUCO CARACTERÍSTICO: AUTO-REPARACIÓN

¿Por qué un cromato es tanto mejor que el zinc desnudo de abajo? En parte porque es una barrera — pero sobre todo por la **auto-reparación**. Recuerde del Capítulo 1 que la película de gel atrapa dentro una reserva de **chromo hexavalente** soluble. Cuando la película se **raya, marca o corta** después y ese punto desnudo se moja, el Cr^{6+} atrapado **se libera de la película de alrededor, migra al zinc expuesto y lo vuelve a pasivar** — re-formando químicamente cromato protector justo sobre el daño. El recubrimiento, en efecto, **parcha sus propias heridas**.



RECUERDE

Auto-reparación = el chromo hexavalente soluble de la película se libera para volver a proteger un rayón. Esta es *la* razón por la que el cromato hexavalente ha sido tan valorado por tanto tiempo, y — por depender de Cr(VI) móvil — es también justo la propiedad que los modernos pasivados trivalentes (Cr(III)) *no* pueden reproducir del todo. Tenga presente ese intercambio; es el corazón de la historia hexavalente vs. trivalente (Capítulo 3 y Parte Tres).



DATO CURIOSO

Ese comportamiento auto-reparable a veces se llama “protección activa contra la corrosión”, para distinguirlo de una barrera “pasiva” simple como la pintura. Un panel pintado y rayado simplemente se oxida en el rayón; un panel de cromato hexavalente rayado en realidad puede re-sanar el rayón. Es uno de los pocos recubrimientos que se defiende.

LA PALETA DE COLORES CLÁSICA — Y POR QUÉ EL COLOR LE DICE LA PROTECCIÓN

El color de un cromato viene de una mezcla del **espesor de la película**, la **cantidad de cromo hexavalente atrapado** y (en algunos) **colorantes añadidos**. Como regla general en los cromatos decorativos clásicos: **cuanto más gruesa y oscura la película, más cromo retiene y más protección contra la corrosión da**. El transparente es el más delgado y el menos protector; el verde olivo es el más pesado y el más protector.

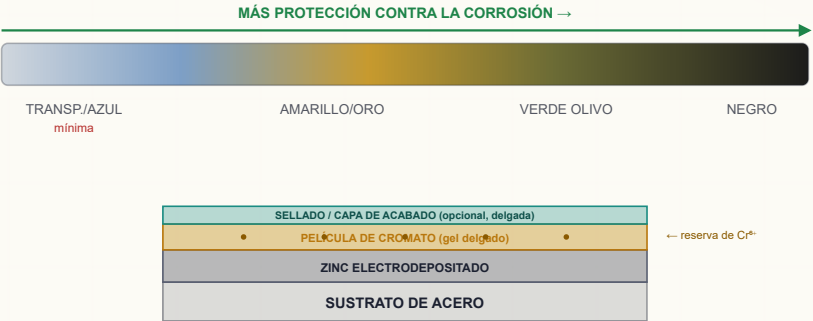
COLOR / TIPO	ASPECTO	PESO RELATIVO DE PELÍCULA	PROTECCIÓN RELATIVA	USO TÍPICO
Transparente / azul brillante	Casi incoloro, leve iridiscencia azul	El más ligero	La menor de las clásicas	Tornillería brillante decorativa; exigencia de corrosión modesta
Amarillo / oro iridiscente	Amarillo-oro reluciente, iridiscencia arcoíris	Medio	Alta — el caballito de batalla	Cromato anticorrosivo de uso general sobre tornillería/herrajes de zinc
Verde olivo / bronce	Verde olivo apagado a café	El más pesado	La más alta de las clásicas	Tornillería militar e industrial de servicio pesado
Negro	Negro profundo (requiere aditivos especiales)	Medio–pesado	Buena (según especificación)	Negro decorativo/funcional; óptica, armas, tornillería



RECUERDE

Dos ideas para grabarse. **(1) El color es una señal de protección, no solo apariencia** — en los cromatos clásicos, transparente/azul es la protección más ligera y el verde olivo la más pesada, con el amarillo/oro como el caballito de batalla de alta protección en medio. **(2) El color viene del espesor de película + Cr(VI) atrapado + colorantes**, por eso un amarillo *desvaído* o *lavado* puede significar una película delgada y poco protectora. Confirme siempre el **color/tipo exacto que pide la especificación de su trabajo**.

LEER UN CROMATO POR SU COLOR · Y DÓNDE SE ASIENTA LA PELÍCULA



El cromato es la piel auto-reparable sobre el zinc.



DETALLE TÉCNICO

El color amarillo iridiscente es en gran parte el *color propio del cromo hexavalente atrapado*, sobrepuesto con interferencia de película delgada (la misma física de pompa de jabón que colorea una mancha de aceite). El verde olivo y el negro dependen de química/aditivos adicionales en el baño. Una consecuencia práctica: como el color amarillo es en parte la reserva de Cr(VI), un **amarillo intenso y completo es una señal visual de que la reserva auto-reparable está presente**, y un amarillo pálido/casi transparente puede indicar que se lavó o se enjuagó de más.

• DÓNDE FUNCIONAN LOS CROMATOS — LOS SUSTRATOS

Un cromato necesita una superficie metálica reactiva y recién recubierta para convertir. Funciona sobre:

- **Zinc electrodepositado** — el sustrato clásico y más común (el enfoque de este manual).
- **Recubrimiento de aleación de zinc** — **zinc-níquel, zinc-hierro, zinc-cobalto** — cada vez más comunes por su mayor desempeño anticorrosivo; estos también aceptan cromatos/pasivados (a menudo con químicas específicas para la aleación).
- **Cadmio** — históricamente cromatizado de la misma forma (el cadmio en sí ahora está restringido en muchas aplicaciones).

**¡ATENCIÓN!**

Un metal diferente necesita un recubrimiento de conversión diferente. El cromato que da el acabado al **aluminio** (el clásico “chem film” / “Alodine”, cubierto por **MIL-DTL-5541** / MIL-DTL-81706) es un *proceso aparte* con su propia química, y es tema de otro manual. Este manual es **cromato sobre zinc y aleaciones de zinc**. Si aparecen piezas de aluminio en su línea, repórtelo — no pertenecen a un pasivado de zinc.

• DÓNDE ENCAJA EL CROMATO EN LAS ESPECIFICACIONES (Y EN LA FAMILIA)

Escuchará especificaciones de trabajo citadas por norma. Estas son las que importan para cromato sobre zinc:

NORMA	QUÉ CUBRE	NOTA
ASTM B633	Zinc electrodepositado sobre acero, incluyendo los Tipos de cromato suplementarios y las Clases de espesor	La norma de cabecera de uso diario para zinc + cromato
ASTM F1941 / F1941M	Recubrimientos electrodepositados (zinc, etc.) sobre sujetadores roscados	Cuando las piezas son tornillos, pernos, tuercas
MIL-DTL-5541 (y 81706)	Cromato/chem-film sobre aluminio	Metal diferente — manual aparte. No confundir con cromato sobre zinc.

Sobre los “Tipos” de **ASTM B633**: B633 separa la **Clase** (el *espesor de zinc* / condición de servicio) del **Tipo** (el *acabado suplementario* encima del zinc). Los dos Tipos clásicos de cromato son **Tipo II — cromato con color** (la familia del amarillo iridiscente y el verde olivo) y **Tipo III — cromato incoloro / transparente** (la familia del transparente/azul brillante).

**¡ATENCIÓN! — VERIFIQUE LOS NÚMEROS DE TIPO EXACTOS**

ASTM revisa la B633 periódicamente, y las ediciones más nuevas han **agregado Tipos para cubrir los pasivados trivalentes (Cr III) y reorganizar las designaciones de con color vs. incoloro**. No cite un número de Tipo de memoria en un trabajo — consulte la **revisión vigente de B633** (y la orden de compra del cliente) y confírmelo. Lo señalamos en vez de adivinar un número que pueda estar desactualizado.

**RECUERDE**

Clase = qué tan grueso es el zinc. Tipo = qué pasivado/acabado va encima. Una especificación como “zinc según ASTM B633, [Clase], Tipo II amarillo” le dice tanto el espesor de zinc *como* que le debe un cromato con color (amarillo). Lea las dos mitades.

• LAS DESVENTAJAS, CON HONESTIDAD

Un buen operador conoce también las debilidades:

- **Es cromo hexavalente — un cancerígeno y un blanco regulatorio.** Esta es la desventaja dominante y la razón por la que toda la industria se está alejando (Capítulo 3 / Parte Tres).
- **La película fresca es suave y frágil.** Es un gel hidratado cuando sale del tanque; el manejo brusco o el secado caliente la arruinan antes de que cure (Estaciones 04–07 / Parte Tres).
- **El color no es infinitamente controlable.** El color sigue al peso de película y a la química, así que lograr un tono decorativo exacto de lote a lote requiere un baño controlado.
- **Es un proceso de la familia del zinc.** Necesita una superficie reactiva recién recubierta; *no* es un acabado para aluminio ni para acero desnudo.



DATO CURIOSO

Esa iridiscencia amarillo-oro reluciente no es un colorante en el cromato amarillo clásico — es un efecto de *interferencia de película delgada* más el color natural del Cr(VI) atrapado, la misma física que pinta una mancha de aceite o una pompa de jabón. En parte está leyendo con los ojos el contenido de cromo del recubrimiento.

• UN PRIMER VISTAZO A LOS NÚMEROS DEL PROCESO

Profundizaremos en la Estación 04, pero aquí está la forma de la inmersión de cromato para que el resto del manual tenga sentido:

PARÁMETRO	RANGO TÍPICO	POR QUÉ ES ASÍ
Tipo de baño	Ácido diluido de cromo hexavalente (ácido crómico / dicromato) + activadores	El trío Cr(VI) + ácido + activador es lo que convierte el zinc
pH	~1.5–2.5 (fuertemente ácido)	El ácido impulsa la reacción de disolución del zinc que inicia el crecimiento de la película
Temperatura	Ambiente (≈20–30°C / 70–85°F)	A diferencia de las líneas de fosfato/cromo duro, la mayoría de los cromatos van fríos
Tiempo de inmersión	Muy corto — ~15–60 s	La reacción es rápida; la sobreinmersión vuelve pulverulenta la película
Secado	Baja temperatura — por debajo de ~60°C (140°F)	Un secado caliente agrieta/deshidrata el gel suave y destruye la auto-reparación



RECUERDE

Tres cosas hacen que una inmersión de cromato sea distinta de casi cualquier otro tanque que operará: es **fría, es rápida (segundos, no minutos) y la pieza debe secarse con suavidad**. Si su instinto de una línea de fosfato o de cromo duro dice “más caliente y más tiempo es mejor”, desapréndalo aquí — en un cromato, lo caliente y lo prolongado *destruyen* el recubrimiento.



DETALLE TÉCNICO — ACTIVADORES

Además del cromo y el ácido, los baños de cromato contienen pequeñas cantidades de **activadores / aceleradores** (comúnmente sulfato, más cosas como formiato, acetato, cloruro, nitrato o fluoruro según el producto). Estos controlan qué tan agresivamente ataca el ácido al zinc y cómo se construye la película — la diferencia entre una película brillante y compacta y una opaca y pulverulenta. Las identidades y cantidades exactas vienen de la **TDS del proveedor**; las mantiene su químico/laboratorio, no se adivinan junto al tanque.

CAPÍTULO 3 • EL CAPÍTULO MÁS IMPORTANTE

¿POR QUÉ HEXAVALENTE?

EL PELIGRO DEL CR(VI) Y EL MOTOR ROHS, POR DELANTE — LEA ESTE CAPÍTULO DOS VECES

Pusimos este capítulo cerca del inicio a propósito. El rasgo que define a un cromato clásico es que funciona con **cromo hexavalente, Cr(VI)** — y el Cr(VI) es un **cancerígeno humano confirmado**. Es también la mayor razón por la que toda esta química está siendo **eliminada** de la industria comercial. Necesita entender ambas cosas — el peligro para la *salud* y el peligro *regulatorio* — antes de leer una palabra más sobre cómo operar la línea.

POR QUÉ EL BAÑO TIENE QUE SER HEXAVALENTE (Y POR QUÉ ESE ES EL PROBLEMA)

El baño clásico de cromato obtiene su poder del **cromo hexavalente** — cromo en su **estado de oxidación +6** (a partir de ácido crómico, CrO_3 , y/o sales de dicromato). Ese cromo hexavalente es lo que hace que la película se forme y lo que le da la auto-reparación (la reserva de Cr^{6+} atrapado del Capítulo 2). **La misma propiedad que hace que el recubrimiento funcione es la que lo hace peligroso:** cromo hexavalente móvil, soluble y oxidante.



DETALLE TÉCNICO

“Hexavalente” (Cr^{6+} , Cr VI) y “trivalente” (Cr^{3+} , Cr III) describen el estado de oxidación del átomo de cromo. **El Cr(VI) es un oxidante fuerte, altamente tóxico y cancerígeno. El Cr(III)** — la forma en que termina el cromo *después* de ser reducido — es mucho menos peligroso e incluso es un nutriente traza. **Toda la meta del tratamiento de residuos en esta línea (Parte Tres) es convertir el peligroso Cr^{6+} en el seguro Cr^{3+} y luego retirarlo.** Y toda la meta de la química del *próximo* manual es construir un pasivado a partir de Cr(III) desde el inicio.

CÓMO DAÑA EL CR(VI) A LAS PERSONAS

Esto no es abstracto. La exposición a Cr(VI) en una línea de acabado causa daños reales y documentados:

- **Cáncer de pulmón y de las vías nasales** — el más grave. La inhalación prolongada de niebla de ácido crómico es la razón por la que se regula como cancerígeno.
- **Ulceración y perforación del tabique nasal** — la niebla de ácido crómico puede comer un agujero a través del cartílago entre las fosas nasales. Fue alguna vez una marca común y visible de los cromadores veteranos. Es **prevenible** con los controles adecuados.
- **“Agujeros de cromo” / úlceras por cromo** — úlceras profundas en la piel, de cicatrización lenta, donde el ácido crómico toca incluso una pequeña herida en la piel.
- **Irritación de piel y vías respiratorias, dermatitis y sensibilización alérgica.**
- **Daño ocular** — el ácido crómico es corrosivo para los ojos.



¡ATENCIÓN! — EL PELIGRO ES CASI INVISIBLE

Las soluciones ácidas de cromato y su **niebla/aerosol** son la principal vía hacia sus pulmones, y puede sobreexponerse sin ver ni oler nada con fuerza. **Los controles de ingeniería (ventilación + supresión de niebla) son su protección principal — no solo el EPP.** Si la ventilación o el control de niebla no funcionan, el tanque no es seguro de operar. Deténgase y repórtelo.

LA LEY (PARTE 1): LA NORMA DE CR(VI) DE OSHA

El Cr(VI) tiene su propia norma dedicada de OSHA — **29 CFR 1910.1026**. No necesita memorizar el texto legal, pero debe conocer los números sobre los que se construye el programa de su taller:

TÉRMINO	VALOR	SIGNIFICADO SENCILLO
PEL (Límite de Exposición Permisible)	5 µg/m³	El techo legal de Cr(VI) en el aire que respira, promediado en un turno de 8 hr
Nivel de Acción	2.5 µg/m³	El disparador de “ponga atención” (promedio de 8 hr) — en o por encima de este, el taller debe hacer monitoreo del aire, capacitación y vigilancia médica

Un microgramo (µg) es una *millonésima* de gramo. Un límite de 5 µg por metro cúbico de aire es *extraordinariamente* pequeño — lo cual le dice qué tan potente es este peligro y por qué el control de niebla no es negociable.

**DETALLE TÉCNICO**

Como el PEL es tan bajo, **no** puede juzgar su exposición por el olor o la irritación ocular — esos ocurren a niveles mucho más altos. Por eso OSHA exige *monitoreo del aire*, *vigilancia médica*, áreas reguladas, un plan escrito de control de exposición e instalaciones de higiene específicas. El programa de Cr(VI) de su taller es un requisito legal, no una sugerencia.

LA LEY (PARTE 2): EL MOTOR ROHS / ELV / REACH

Hay un segundo conjunto de leyes que no lo protege a *usted* directamente, pero está transformando toda la industria: **reglas de producto y ambientales que restringen el cromo hexavalente en los productos terminados.**

- **RoHS** (Restricción de Sustancias Peligrosas) — restringe el Cr(VI) en **equipos eléctricos y electrónicos**.
- **ELV** (directiva de Vehículos al Final de su Vida Útil) — restringe el Cr(VI) en piezas **automotrices**.
- **REACH** — coloca las sustancias de cromo hexavalente en la lista de **autorización** de la UE, lo que significa que su uso requiere una autorización especial y por tiempo limitado, y se está reduciendo activamente.

El efecto combinado: **para la mayoría de los mercados comerciales — electrónica, automotriz, bienes de consumo — el cromo hexavalente ya no es aceptable.** Esta es *la* razón por la que la industria desarrolló y en gran parte cambió a los **pasivados trivalentes (Cr III)**.

**RECUERDE**

Hay **dos** historias legales en esta línea, y apuntan en la misma dirección. **OSHA 1910.1026** protege al *trabajador* del cancerígeno del tanque. **RoHS / ELV / REACH** restringen el cancerígeno en el *producto* que usted envía. Juntas son la razón por la que el cromo hexavalente se está eliminando — y por la que nuestro **próximo manual es el Cromato Trivalente (Cr III)**.

**¡ATENCIÓN!**

Saber que *existe* una alternativa trivalente conforme **no** cambia cómo debe tratar el baño hexavalente que tiene enfrente. El tanque que usted opera es Cr(VI), un cancerígeno. Trátelo así, en cada turno.

• LOS CINCO PILARES DEL CONTROL DEL CR(VI)

Los verá en cada estación:

- 1. **Supresión de niebla en el tanque** — un **supresor de niebla** (un aditivo tensoactivo que baja la tensión superficial para que las burbujas al reventar levanten menos niebla) y/o cubiertas flotantes. Primera línea de defensa, justo en la fuente.
- 2. **Ventilación del tanque** — **extracción local** (campanas laterales o push-pull) que jala la niebla de la superficie, a menudo con un **lavador de gases (scrubber)** que lava el Cr(VI) del aire extraído antes de que salga del edificio.
- 3. **Protección respiratoria** — el respirador correcto para la tarea, según el programa de su taller, usado *además de* (nunca en lugar de) la ventilación.
- 4. **Higiene y nada de mano a la boca** — **no comer, beber, fumar, vapear ni maquillarse** en ningún lugar cerca de la línea; zona de aseo designada; ropa de trabajo separada; descontaminación antes de los descansos y antes de salir.
- 5. **Protección ante derrames, residuos y piel** — EPP químico completo, enjuague inmediato de cualquier contacto, respuesta controlada a derrames y el debido **tratamiento de residuos de Cr(VI)** (reducir Cr⁶⁺→Cr³⁺, luego precipitar — Parte Tres).

★ **RECUERDE**
Primero los controles de ingeniería (suprima la niebla, ventile el tanque), el respirador en segundo lugar, la higiene siempre. **El EPP es la última capa de defensa, no la primera.** Un respirador no vuelve seguro a un tanque con la ventilación descompuesta.

• POSICIONAMIENTO HONESTO: HEXAVALENTE VS. TRIVALENTE

	CROMATO HEXAVALENTE (ESTE MANUAL)	PASIVADO TRIVALENTE (PRÓXIMO MANUAL)
Estado del cromo	Cr(VI) — cancerígeno	Cr(III) — mucho más seguro
Auto-reparación	Sí — fuerte (Cr ⁶⁺ móvil)	Más débil; usualmente necesita capa de acabado/sellado
Corrosión por costo	Excelente — barato, alta protección	Buena, pero las capas de acabado suman costo/pasos
RoHS / ELV / REACH	Restringido	Conforme — el estándar moderno
Estatus	En eliminación; sobrevive donde no aplica RoHS (algo de militar/defensa, cierto industrial)	El predeterminado para trabajo comercial nuevo

★ **RECUERDE**
Plántelo con honestidad. **El cromato hexavalente es la opción más barata, auto-reparable y de mejor corrosión clásica por dólar — pero es un cancerígeno y está restringido por RoHS, así que se está eliminando.** El trivalente es el estándar moderno conforme a RoHS que usualmente necesita un sellador/capa de acabado para igualar el desempeño del hexavalente. El hexavalente aún tiene un lugar donde RoHS/ELV no alcanzan (algo de trabajo militar e industrial). Vale la pena *conocer* ambos; solo uno es el futuro.

⚠ **¡ATENCIÓN!**
Si se lleva una sola cosa de este capítulo: el baño de cromato es un **cancerígeno humano confirmado** cuyo peor peligro es una *niebla invisible*, y es una **sustancia regulada** que el mundo está eliminando. Suprima la niebla, ventile el tanque, use su respirador, mantenga las manos lejos de la cara y nunca deje que el Cr(VI) llegue a un drenaje. Haga eso, en cada turno, y podrá trabajar esta línea de forma segura.

CAPÍTULO 4

CÓMO FUNCIONA UNA LÍNEA DE CROMATO

UNA LÍNEA ES UN SISTEMA, NO UN MONTÓN DE TANQUES SUELTOS

Una línea de cromato es una **secuencia de estaciones** por las que viaja una pieza en un orden estricto. Como el cromato es el paso de *acabado*, la línea suele empezar donde **termina la línea de recubrimiento de zinc** — la pieza llega ya recubierta y enjuagada. Las piezas se procesan típicamente **en barril** (tornillería/herrajes pequeños volteados en un barril perforado) o **en bastidor** (piezas más grandes o cosméticas colgadas una por una), igual que como se recubrieron.



CONSEJO

El gran modelo mental de esta línea: **todo lo que va antes del cromato existe para entregar una superficie de zinc químicamente fresca, limpia y activa; todo lo que va después existe para proteger la película suave que acaba de formar hasta que cure**. La inmersión de cromato en sí dura segundos — casi todo el cuidado del operador está a ambos lados de ella.

• **TODA LA SECUENCIA DE CROMATO (ARREGLO DE ENSEÑANZA)**

#	ESTACIÓN	LO ÚNICO QUE HACE	TEMP	NOTAS
01	Recibir e Inspeccionar	Confirmar que la pieza llegó recién recubierta de zinc y enjuagada , en buen estado	Ambiente	Sensible al tiempo — el zinc fresco pasiva mejor
02	Activación Nítrica / Abrillantado	Inmersión rápida en ácido diluido para quitar el desmut/abrillantar el zinc y despertar la superficie	Ambiente	Ácido fuerte; muy corta
03	Enjuague (post-activación)	Lavar el ácido de activación	Ambiente	El cortafuegos antes del cromato
04	Cromato Hexavalente	Formar la película de cromato auto-reparable — el pasivado	Amb ~20–30°C	Evento principal; Cr(VI); pH 1.5–2.5; ~15–60 s
05	Enjuague (controlado / frío)	Enjuagar con suavidad la película suave sin arrastrar la reserva de Cr ⁶⁺	Frío / amb	Un enjuague muy caliente/muy largo lava la protección
06	Sellado / Capa de Acabado (opcional)	Agregar un sellador/capa de acabado para más vida anticorrosiva o lubricidad	Según producto	Con cromo o, más seguido ahora, sin cromo
07	Secado (baja temp.)	Quitar el agua con suavidad para que el gel cure, no se agriete	≤~60°C	NO secar de más — la regla clave del operador
08	Inspección y Entrega	Confirmar color/cobertura y que la película no se desprenda/sea pulverulenta	Ambiente	La película fresca endurece en ~24 h

El ritmo básico: **Recibir → Activar → Enjuague → CROMATO → Enjuague → Sellar → Secar (frío) → Revisar.**



¡ATENCIÓN!

Note la temperatura del baño: un cromato va **frío, alrededor de la temperatura ambiente** — lo opuesto a un tanque caliente de fosfato o de cromo duro. Y note que el **secado es deliberadamente de baja temperatura**. Ambas cosas son fáciles de equivocar si está acostumbrado a otras líneas. **Inmersión fría, secado suave.**

• UNA LÍNEA ES UN SISTEMA, NO UN MONTÓN DE TANQUES SUELTOS



RECUERDE

Cada estación o protege a la siguiente o la envenena. No hay paso neutral. Una pieza que llega con zinc viejo y oxidado no pasará de forma pareja. Una pieza que arrastra ácido de activación al cromato desajusta el baño. Una pieza enjuagada muy caliente pierde su reserva auto-reparable. Una pieza secada muy caliente se agrieta antes de curar. Lo que haga — o deje de hacer — al inicio aparece como una falla de corrosión (o una falla de seguridad) más adelante.



CONSEJO

Piense en el tanque de cromato como la joya de la corona y el dragón de la línea. Todo lo que va *antes* (recibir, activar, enjuagar) existe para entregarle una superficie de zinc perfectamente fresca, limpia y activa. Todo lo que va *después* (enjuagar, sellar, secar, inspeccionar) existe para proteger y curar la película suave y peligrosa que creó. Toda la línea gira alrededor de ese único tanque frío, amarillo y cancerígeno.

• POR QUÉ IMPORTA QUE EL ZINC ESTÉ “FRESCO”

A diferencia del acero (que puede limpiar y volver a limpiar), una **superficie de zinc electrodepositado envejece**. Si se deja parada, el zinc brillante empieza a oxidarse y a opacarse en horas, y una superficie de zinc opaca y oxidada **pasiva mal** — obtiene color delgado, cobertura desigual y protección débil. Por eso una línea de cromato idealmente corre **justo después** de la línea de zinc, y por eso existe la inmersión de activación (Estación 02): para quitar cualquier óxido/desmut ligero y volver a exponer zinc fresco y reactivo justo antes del cromato.



RECUERDE

El zinc fresco pasiva bien; el zinc viejo pasiva mal. Si las piezas han estado paradas (toda la noche, un fin de semana, o llegaron de otro taller), espere apoyarse más en el paso de activación — y repórtelo a su líder las piezas muy oxidadas o con óxido blanco, porque ningún cromato arregla un zinc muy corroído.



DATO CURIOSO

A la inmersión de activación a veces se le llama “inmersión de abrillantado” (bright dip) porque en una pieza de zinc opaca y ligeramente oxidada usted literalmente puede *ver* cómo regresa de golpe a un plateado limpio y brillante en los pocos segundos que está en el ácido. Ese abrillantado es el desmut y el óxido disolviéndose, volviendo a exponer el metal reactivo que el cromato necesita.

CAPÍTULO 5

POR QUÉ IMPORTA EL ORDEN

CADA ESTACIÓN PREPARA A LA SIGUIENTE, Y LA SECUENCIA ESTÁ FIJADA POR LA QUÍMICA — Y POR LA SEGURIDAD

Podría pensar que el orden de las estaciones es solo convención. No lo es. Cada estación existe *por causa de* la de antes y la de después.

RECIBIR PRIMERO — PORQUE EL TIEMPO Y LA CONDICIÓN IMPORTAN

Porque el zinc fresco y limpio pasiva bien y el zinc viejo, oxidado o contaminado pasiva mal. Usted confirma que la pieza está genuinamente recién recubierta y enjuagada, en buen estado, *antes* de desperdiciar química de cromato en una superficie que no la puede aceptar.

ACTIVAR ANTES DEL CROMATO — PORQUE EL ZINC SE OXIDA

Porque hasta el zinc “fresco” lleva una película ligera de óxido/desmut que bloquea una reacción pareja. La **activación/inmersión de abrillantado** con ácido diluido disuelve esa película y una pizca de zinc, dejando una superficie químicamente fresca y uniformemente reactiva. Si la salta, obtiene **color desigual y protección delgada**.

**RECUERDE**

Sin activación, no hay pasivado uniforme. Una superficie de zinc limpia y recién activada es lo que permite que el cromato forme una película pareja, de color completo y protección completa. Active justo antes de cromatizar — una superficie activada se vuelve a oxidar en minutos.

ENJUAGAR ENTRE ACTIVACIÓN Y CROMATO — PORQUE EL ARRASTRE DESAJUSTA EL BAÑO

Porque el ácido de activación es su propia química; lleve una película de él al cromato y **desvía el pH del cromato y lo contamina**. El enjuague es el cortafuegos.

**RECUERDE**

“Arrastre ácido de activación al cromato y le quita filo al cromato.” Los enjuagues mantienen cada química fuera del siguiente tanque. Este es su primer cortafuegos en la línea.

CROMATO — EL EVENTO PRINCIPAL (FRÍO Y RÁPIDO)

Ahora — y solo ahora, con una superficie de zinc limpia y recién activada — la película de cromato realmente se forma. La inmersión es **fría, fuertemente ácida y corta (segundos)**. Esta es la etapa de la recompensa y la etapa del cancerígeno; trátela con respeto total.



¡ATENCIÓN!

La solución de cromato es **cromo hexavalente — un cancerígeno humano confirmado — y ácida**. Aunque sean solo segundos de inmersión, la niebla, el arrastre y cualquier salpicadura son todos Cr(VI). EPP completo, ventilación y supresión de niebla cada vez. (Detalle completo en la Estación 04.)

ENJUAGAR DESPUÉS DEL CROMATO — CON SUAVIDAD Y EN FRÍO

Porque la pieza sale del cromato mojada con solución de Cr(VI) que debe quitarse — pero la **película fresca es un gel suave y soluble**. Un enjuague muy caliente, muy largo o muy agresivo **volverá a lavar el cromo hexavalente soluble** y debilitará tanto el color como la auto-reparación. El enjuague debe ser **frío y controlado** — suficiente para lavar el arrastre, no tanto que arranque la reserva.



RECUERDE

Este enjuague es un acto de equilibrio único de los cromatos: **lave el arrastre cancerígeno, pero no lave la protección**. Agua fría, permanencia corta, sin enjuague final caliente. Si escatima, envía arrastre de Cr(VI); si se excede (caliente/largo), arranca la auto-reparación.

SELLADO/CAPA DE ACABADO (OPCIONAL), LUEGO SECAR EN FRÍO, LUEGO INSPECCIONAR

- **Sellado/capa de acabado** si la especificación lo pide — más vida anticorrosiva o lubricidad.
- **Secar bajo y lento** para que el gel **cure** en vez de agrietarse. (El error de operador más grande de esta línea vive aquí — Estación 07 y Parte Tres.)
- **Inspeccionar al final** para confirmar color, cobertura y que la película no sea pulverulenta ni se desprenda.



¡ATENCIÓN! — EL ORDEN Y LA TEMPERATURA ESTÁN FIJOS

Usted **seca en frío** porque la película recién formada es un **gel hidratado**. Séquela en un horno caliente (como haría con una pieza fosfatada) y **deshidrata y agrieta la película, expulsa el Cr⁶⁺ soluble y destruye la resistencia a la corrosión y la auto-reparación**. En esta línea, “más calor para secar más rápido” mata el recubrimiento. La paciencia es parte del procedimiento.



DETALLE TÉCNICO

El villano recurrente que justifica los enjuagues es el **arrastre** (solución pegada a una pieza al salir de un tanque) y su espejo, el **arrastre de entrada** (esa película contaminando el siguiente tanque). En una línea de Cr(VI) el arrastre es doblemente serio: desperdicia cromo y esparce un cancerígeno por el taller y hacia las aguas residuales. Por eso las líneas de cromato usan **enjuagues de recuperación de arrastre** y un cuidadoso tratamiento de residuos de Cr(VI) (Parte Tres).

CAPÍTULO 6

EPP — SU ARMADURA DIARIA

EL EQUIPO QUE SE INTERPONE ENTRE USTED Y UN ÁCIDO CORROSIVO Y CANCERÍGENO

Una línea de cromato trabaja con ácidos de activación fuertes y — por encima de todo — un **baño cancerígeno de cromo hexavalente y su niebla**. El EPP es su *última* capa de protección (después de la ventilación y la supresión de niebla), pero es esencial.

**RECUERDE**

No hay pieza, ni orden, ni fecha de entrega que valga su salud. El scrap se puede reprocesar. Sus pulmones no. En esta línea eso no es un eslogan — el Cr(VI) lo vuelve literal.

EL CONJUNTO MAESTRO DE EPP (ÚSELO EN TODAS LAS ESTACIONES QUÍMICAS)

- **Goggles de salpicadura química** — goggles sellados, no lentes de seguridad. Los lentes dejan huecos; el ácido crómico los encuentra.
- **Careta facial** — *sobre* los goggles para cualquier trabajo en los tanques de cromato, activación o sellado.
- **Guantes resistentes a químicos** — largos hasta el codo, certificados para ácido crómico/nítrico (nitrilo, neopreno o PVC según la SDS). Revíselos en busca de microfugas antes de cada uso — una úlcera por cromo empieza en una sola rotura.
- **Delantal/traje resistente a químicos** — cobertura completa, del pecho hasta debajo de la rodilla.
- **Botas antiderrapantes resistentes a químicos** — los pisos alrededor de los tanques de inmersión y enjuagues están húmedos y resbalosos.
- **Ropa de trabajo dedicada** — mantenida aparte de la ropa de calle; nunca se lleva a casa. Mantiene el Cr(VI) fuera de su carro y su casa.
- **Protección respiratoria** — el respirador que el programa de Cr(VI) de su taller especifica para la tarea. Obligatorio siempre que pueda exponerse a niebla de ácido crómico por encima de los límites, y cada vez que la ventilación esté degradada.

**¡ATENCIÓN! — EL RESPIRADOR ES UN RESPALDO, NO UN PERMISO**

El respirador es obligatorio, pero **no** reemplaza la ventilación del tanque ni la supresión de niebla. Si el supresor de niebla murió (la espuma se fue, hay niebla visible) o la extracción no jala, el tanque es inseguro aunque traiga el respirador puesto. Deténgase y repórtelo. Los controles de ingeniería son lo principal; el respirador es la última línea.

**CONSEJO**

Póngase el equipo *en orden*: botas y delantal primero, luego guantes, luego goggles, y la careta facial y el respirador al final. Quíteselo en orden inverso, y enjuague sus guantes *antes* de quitárselos. Esto mantiene los guantes contaminados lejos de su cara — crítico con un cancerígeno.

ESTACIÓN	PELIGRO PRINCIPAL	POR QUÉ ES PELIGROSO
01 Recibir/Inspeccionar	Mecánico; piezas filosas/pesadas	Cortes, machucones
02 Activación Nítrica	Ácido fuerte	Quemaduras químicas; irritación por niebla
03 Enjuague	Ácido residual; piso húmedo	Irritante leve; resbalones
04 Cromato Hexavalente	Ácido crómico Cr(VI) + niebla; ácido	Cancerígeno; quemaduras graves; daño respiratorio
05 Enjuague	Agua contaminada con Cr(VI)	Cancerígeno; quemaduras; resbalones
06 Sellado/Capa de Acabado	Sellado ácido; Cr(VI) si es sellado de cromato	Quemaduras; cancerígeno Cr(VI)
07 Secado	Aire tibio/caliente, piezas calientes	Quemaduras; estrés por calor
08 Inspección/Entrega	Química residual en las piezas	Irritante leve

**¡ATENCIÓN!**

Nunca coma, beba, fume, vapee ni se maquille en la línea. El contacto de mano a la boca es una vía importante para ingerir Cr(VI). Lávese bien antes de los descansos y antes de salir. Mantenga toda comida y bebida completamente fuera del área de trabajo, y la ropa de trabajo separada de la ropa de calle.

CAPÍTULO 7

EMERGENCIAS Y PRIMERA RESPUESTA

CUANDO LOS SEGUNDOS CUENTAN — APRÉNDALO DE MEMORIA, ANTES DE NECESITARLO

Conozca esto *antes* de necesitarlo. Ubique, antes de su primer turno: el **lavajojos de emergencia** más cercano (a ~10 segundos de cada estación química), la **regadera de emergencia**, el **extintor** y la alarma, el **kit para derrames**, la **carpeta de SDS**, y los límites del **área regulada de Cr(VI)** de su taller y su estación de descontaminación.

**¡ATENCIÓN!**

El lavajojos y la regadera deben estar siempre despejados. Nunca apile canastas, contenedores ni cajas frente a ellos. El día que necesite uno es el día en que no podrá quitar las cajas de en medio.

• PRIMERA RESPUESTA POR PELIGRO

SITUACIÓN	QUÉ HACER — DE INMEDIATO
Cromato / ácido en la piel	Regadera de emergencia; enjuague al menos 15 minutos . Qítese la ropa contaminada mientras enjuaga. Incluso un pequeño contacto de ácido crómico en piel rota necesita atención médica (riesgo de úlcera por cromo). Lleve la SDS.
Cromato / ácido en los ojos	Lavajojos; sostenga los párpados abiertos y enjuague al menos 15 minutos , girando los ojos. No se frote. Busque atención médica de inmediato — el ácido crómico es corrosivo para los ojos. Lleve la SDS.
Niebla de ácido crómico inhalada, se siente mal	Vaya a aire fresco de inmediato. Repórtelo — no “se aguante”. Busque atención médica por cualquier cosa más que una irritación leve y breve; repórtelo como una posible exposición a Cr(VI).
Cr(VI) tragado	No induzca el vómito a menos que la SDS lo indique. Siga los primeros auxilios de la SDS; llame a control de intoxicaciones / ayuda médica de inmediato.
Sangrado nasal / fosas nasales adoloridas	Repórtelo — los sangrados nasales recurrentes o el dolor nasal pueden ser una señal temprana de sobreexposición a Cr(VI). Dispara una revisión de ventilación/exposición. No lo ignore.
Derrame químico	Alerte a los demás; mantenga a la gente alejada. Limpie solo si está capacitado y dentro de los límites de “derrame pequeño” de su taller — de lo contrario evalúe y llame a la respuesta capacitada a derrames. Nunca deje que los derrames de cromato lleguen a un drenaje de piso.

**¡ATENCIÓN! — BLOQUEO/ETIQUETADO (LOTO)**

Obligatorio para *todo* mantenimiento eléctrico/mecánico — calentadores, bombas, polipastos, secador, ventilación. Bloquee físicamente la energía y etiquétela para que nadie pueda reenergizar mientras alguien trabaja. “Es solo un segundo” es como la gente se lastima.

**¡ATENCIÓN! — UNA REGLA CRÍTICA DE MEZCLADO DE ÁCIDOS, DE POR VIDA**

Al diluir ácido o hacer adiciones al baño según su procedimiento, **siempre agregue el ÁCIDO/químico al AGUA — nunca agua al ácido concentrado**. Agregar agua al ácido concentrado libera calor tan violentamente que puede erupcionar ácido hacia su cara. Ayuda para recordar: “Como debe ser — el ácido al agua va.”

**DATO CURIOSO**

La regla del enjuague de 15 minutos no es arbitraria — es el tiempo que las normas de respuesta a emergencias encontraron necesario para diluir y arrastrar la mayoría de la química corrosiva antes de que cause daño profundo al tejido. Por eso el lavajojos y la regadera deben dar un flujo constante y de manos libres durante 15 minutos completos.

CAPÍTULO 8

LA FILOSOFÍA DE SEGURIDAD DE UNA LÍNEA DE CROMATO CR(VI)

UNA INMERSIÓN RÁPIDA SIGUE SIENDO UN CANCERÍGENO — TRÁTELA ASÍ

A veces la gente da por hecho que, como la inmersión de cromato es rápida, fría y “solo un paso parecido a un enjuague”, es la segura. Esa es una suposición peligrosa. **La inmersión es corta, pero la química es la más peligrosa de toda la familia de recubrimientos de conversión.**

- **El baño es un cancerígeno.** El cromo hexavalente es un cancerígeno humano confirmado cuyo peor peligro — la niebla — es invisible. La ventilación y la supresión de niebla son controles principales, no ocurrencias de último momento.
- **Los ácidos muerden.** La activación/inmersión de abrillantado y el propio cromato son fuertemente ácidos — las quemaduras y lesiones oculares son reales.
- **El arrastre esparce el peligro.** Cada pieza saca del tanque una película de Cr(VI). El manejo descuidado esparce un cancerígeno por el taller, sobre los pisos y hacia los enjuagues.
- **El residuo está regulado.** El Cr(VI) debe ser **reducido a Cr(III) y precipitado** antes de la descarga; nunca puede ir a un drenaje. (Parte Tres.)
- **El producto está regulado.** RoHS/ELV/REACH significan que lo que usted fabrica puede estar restringido — sepa si su taller corre hexavalente para un mercado que todavía lo permite.



RECUERDE

La filosofía de seguridad de esta línea es simple: **respete el cancerígeno, controle la niebla, contenga el arrastre, trate el residuo y mantenga las manos lejos de la cara.** Una línea de cromato no es “la rápida y fácil” — es una línea de *Cr(VI)* que además resulta ser rápida, y merece la misma disciplina que le daría a un tanque lleno de cualquier cancerígeno.



RECUERDE

Ya tiene toda la base: qué es un recubrimiento de conversión, qué hace especial a un cromato (la auto-reparación por el Cr^{6+} atrapado), cómo funciona la línea de ocho estaciones como un sistema conectado, por qué el orden está fijado por la química, el peligro del Cr(VI) y el motor RoHS, qué ponerse, qué hacer en una emergencia y la mentalidad de seguridad que lo amarra todo. Voltee la página sabiendo el *por qué* — y el *cómo* tendrá mucho más sentido.

PARTE DOS – LA LÍNEA, ESTACIÓN POR ESTACIÓN (ESTACIONES 01-08)
ESTACIÓN 01 DE 08

RECIBIR E INSPECCIONAR

“NO SE PUEDE PASIVAR UN ZINC QUE YA SE ECHÓ A PERDER.”

Antes de que cualquier química de cromato toque una pieza, alguien confirma que llegó **recién recubierta de zinc y enjuagada**, en la condición correcta y a tiempo. En la mayoría de las líneas, el proceso de cromato retoma justo donde terminó la línea de zinc. Se siente como el paso sin glamur. No lo es: un cromato es tan bueno como la superficie de zinc que se le da, y **el zinc envejece**.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

- **Confirme el trabajo.** Número de parte correcto, cantidad correcta, especificación correcta. Revise en la orden de trabajo el **color/Tipo objetivo** (transparente, amarillo, olivo, negro), el **sustrato** (¿zinc? ¿zinc-níquel? ¿cadmio?) y cualquier requisito de sellado/capa de acabado.
- **Confirme la frescura.** Idealmente las piezas vienen directo del recubrimiento y el enjuague. Las piezas que han estado paradas (toda la noche, un fin de semana) o que muestran **opacidad u óxido blanco** pasivan mal — repórtelas.
- **Inspeccione la condición.** El óxido blanco, las manchas fuertes de agua, las huellas dactilares o la contaminación sobre el zinc son señales de alerta. Un zinc muy corroído no se puede rescatar con un cromato.

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

PUNTO	GUÍA
Revisión de sustrato	Zinc / aleación de zinc / cadmio = bien. Aluminio o acero desnudo = línea equivocada — repórtelo
Frescura	Directo del recubrimiento es lo mejor; zinc viejo/opaco → apóyese en la activación, repórtelo si tiene óxido blanco
Color/Tipo objetivo	Confirme transparente / amarillo / olivo / negro según la orden antes de empezar
Manejo	Guantes limpios — las huellas en el zinc se vuelven defectos bajo el cromato
Condición de carga/canasta	Piezas sin encimarse; barriles sin sobrecargar para que la solución llegue a todas las caras

**¡ATENCIÓN!**

Los peligros mecánicos dominan esta estación — bordes filosos, canastas pesadas, puntos de machucamiento. Use guantes resistentes a cortes para el manejo, levante con las piernas y pida ayuda con las cargas pesadas.

• **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

- 1. **Lea la orden de trabajo.** Confirme parte, cantidad, sustrato, color/Tipo objetivo y cualquier indicación de sellado/capa de acabado.
- 2. **Revise frescura y condición.** El zinc brillante y recién recubierto es lo ideal. Aparte para su líder todo lo opaco, con óxido blanco o contaminado.
- 3. **Maneje con guantes limpios.** Evite el contacto con manos desnudas — los aceites de la piel causan pasivación con manchas.
- 4. **Cargue para contacto y drenaje completos.** Sin encimar; barriles sin sobrecargar; cada superficie debe ver solución y cada cavidad debe drenar.
- 5. **Reporte cualquier cosa inusual** (sustrato equivocado, piezas viejas, lotes mezclados) antes de que la carga entre a la inmersión de activación.

• **ERRORES MÁS COMUNES DE LOS OPERADORES NUEVOS**

- 1. **Correr zinc viejo o con óxido blanco** como si fuera fresco — color delgado, protección desigual.
- 2. **Manejo con manos desnudas** — las huellas se vuelven huecos de pasivación.
- 3. **Cargar el sustrato equivocado** (aluminio/acero) sin reportarlo.
- 4. **Sobrecargar barriles / encimar piezas** de modo que la solución no llegue a todas las caras.
- 5. **Dejar paradas las piezas frescas** antes de procesar — el zinc se oxida mientras esperan.

• **LISTA DE REPASO**

- ☐ Explicar por qué el zinc **fresco** pasiva mejor que el zinc viejo.
- ☐ Decir qué sustratos pertenecen a esta línea (zinc/aleación de zinc/cadmio) y qué hacer con aluminio o acero (reportarlo).
- ☐ Identificar qué condiciones de entrada hay que reportar (opacidad, óxido blanco, contaminación).
- ☐ Describir por qué importa el manejo con guantes limpios.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 01

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Fecha: _____

“Confirmo que verifiqué el trabajo, el sustrato, el color objetivo, y que las piezas estaban frescas y en buen estado, se manejaron limpiamente y se cargaron para contacto y drenaje completos.”

— ESTACIÓN 02 DE 08

ACTIVACIÓN NÍTRICA / ABRILLANTADO

“DESPIERTE EL ZINC — quite el desmut, exponga metal fresco.”

Esta es una inmersión rápida en un **ácido diluido** (comúnmente un pequeño porcentaje de **ácido nítrico**, según su TDS) que **disuelve la película ligera de óxido/desmut** sobre el zinc y una pizca del propio zinc, dejando una superficie brillante, químicamente fresca y uniformemente reactiva para el cromato. En algunas líneas también se le llama “inmersión de abrillantado”. Es corta — usualmente solo unos **cuantos segundos**.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

Hasta el zinc fresco lleva una capa invisible de óxido/desmut que hace que el cromato se forme de forma despareja — color desigual, puntos delgados, protección débil. La inmersión de activación la quita y **reinicia la superficie** para que el cromato reaccione igual en todas partes.



DETALLE TÉCNICO

Una inmersión nítrica diluida **graba y abrillanta** ligeramente el zinc, quitando óxido/desmut y cualquier alcalinidad arrastrada de los enjuagues anteriores. También *baja* un poco la superficie para que el propio ataque ácido del cromato empiece desde metal limpio. La concentración es baja y el tiempo corto a propósito — la meta es *limpiar y activar*, no quitar espesor de zinc significativo. Demasiado fuerte o demasiado largo y quita zinc recubierto que le pagaron por aplicar. **La concentración y el tiempo exactos vienen de la TDS del proveedor.**

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Ácido	Nítrico diluido (según TDS), ~0.5–3%	Algunos productos usan otros ácidos diluidos — siga la TDS
Temperatura	Ambiente	No se necesita calor
Tiempo	Unos cuantos segundos (según TDS)	Corto — la sobreinmersión quita zinc
Movimiento	Agitación/rotación breve	Contacto parejo en todas las caras



¡ATENCIÓN! — ÁCIDO FUERTE

La inmersión de activación es **ácida** y puede causar **quemaduras químicas** y lesión ocular grave, y levanta una niebla fina. **EPP cada vez:** goggles sellados, careta facial, guantes químicos, delantal, botas. Conozca la ubicación de su lavaojos y regadera. **El ácido nítrico también es un oxidante** — manténgalo lejos de orgánicos/combustibles y nunca mezcle químicas.

• **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

- 1. **Revise la inmersión** — concentración en especificación (última titulación), nivel y limpieza.
- 2. **Confirme que el enjuague previo** entregó una pieza limpia — el arrastre de enjuague alcalino debilita la inmersión.
- 3. **Sumerja por el tiempo corto especificado** con agitación breve. Vea cómo las piezas opacas se vuelven brillantes de golpe.
- 4. **Saque y escurra** de regreso al tanque.
- 5. **Pase pronto al enjuague** — una superficie de zinc activada se vuelve a oxidar en minutos.

• **ERRORES MÁS COMUNES DE LOS OPERADORES NUEVOS**

- 1. **Sobreinmersión** — quita zinc recubierto y puede dejar la superficie sobregabada.
- 2. **Dejar paradas las piezas activadas** antes de cromatizar — se vuelven a oxidar y pasivan despareja.
- 3. **Correr la inmersión fuera de especificación** (muy débil = sin activación; muy fuerte = sobregabado).
- 4. **Saltarse el EPP** porque “es solo una inmersión rápida” — sigue siendo ácido fuerte.
- 5. **Arrastrar agua de enjuague alcalina** y neutralizar la inmersión.

• **SOLUCIÓN RÁPIDA DE PROBLEMAS**

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
Piezas opacas/con desmut después de la inmersión	Inmersión muy débil o agotada	Titular; refrescar según TDS
Zinc sobregabado / opaco	Inmersión muy fuerte o tiempo muy largo	Reducir tiempo/concentración según TDS
Cromato desigual aguas abajo	Activación despareja; piezas paradas mucho tiempo	Reactivar; acortar el tiempo de traslado

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 02

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Conc./Tiempo: _____

“Confirmo que la inmersión de activación estaba en concentración, las piezas se sumergieron el tiempo corto correcto y se pasaron pronto al enjuague, y usé el EPP requerido.”

— ESTACIÓN 03 DE 08

ENJUAGUE (POST-ACTIVACIÓN)

“UN ENJUAGUE NO ES UN DESCANSO. ES UN CORTAFUEGOS.”

Acaba de activar el zinc — pero está cubierto de una película de ácido de activación. La tarea de esta estación es **lavar ese ácido** antes de que la pieza llegue al cromato, para que la química de activación no desvíe el baño de cromato. Parece un paso “de nada”. No lo es: el arrastre de ácido corre en silencio el pH del cromato fuera de su estrecha ventana.

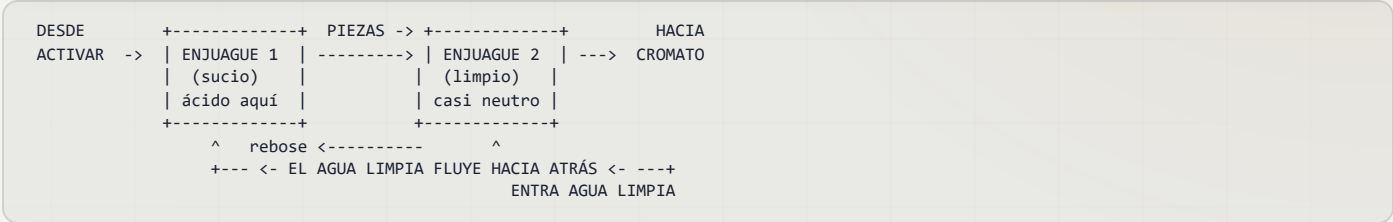
• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

El ácido de activación pegado a la pieza es **arrastre de salida** (al dejar la inmersión) / **arrastre de entrada** (al llegar al cromato). El enjuague lo reduce por dilución: agua limpia rodea la pieza, la película de ácido se disuelve en el enjuague y el flujo la arrastra — *pero rápido*, porque el zinc activado se vuelve a oxidar si se queda.



CONSEJO — ENJUAGUE A CONTRAFLUJO

El enfoque profesional es un **enjuague a contraflujo (contracorriente)**: las piezas avanzan, el agua fluye hacia atrás. El agua limpia entra en la última etapa (la más limpia) y rebosa hacia la más sucia, de modo que el agua más limpia que ve la pieza es lo último que la toca antes del cromato. Ahorra enorme cantidad de agua y le da al cromato un arranque limpio.



¡ATENCIÓN!

El agua de enjuague lleva ácido arrastrado y es ligeramente ácida. Use **goggles, guantes y calzado antiderrapante** — el piso alrededor de los enjuagues siempre está húmedo, y **los resbalones son la lesión #1** aquí.



RECUERDE

No deje que la pieza se quede en el enjuague. El zinc activado es reactivo y se vuelve a oxidar rápido. Enjuague limpio, luego pase directo al cromato. Una pausa larga aquí deshace la activación que acaba de hacer en la Estación 02.

• ERRORES MÁS COMUNES

1. Dejar la pieza activada parada en o después del enjuague (re-oxidación).
2. Un enjuague cansado y contaminado que arrastra ácido al cromato.
3. Tratar el enjuague como “tiempo muerto” opcional.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 03

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Fecha: _____

“Confirmo que el enjuague estaba limpio/con flujo, las piezas se enjuagaron y se pasaron pronto al cromato, y usé el EPP requerido.”

— ESTACIÓN 04 DE 08 • EL EVENTO PRINCIPAL

CROMATO HEXAVALENTE — EL PASIVADO

FRÍO, RÁPIDO, CANCERÍGENO — LA PELÍCULA AUTO-REPARABLE SE FORMA AQUÍ

Este es el corazón de la línea y el tanque más peligroso de la familia de recubrimientos de conversión. Con una superficie de zinc limpia y recién activada, usted sumerge la pieza en una **solución ácida diluida de cromo hexavalente** por **segundos**, y la película de cromo auto-reparable se forma. Luego trata la pieza — y a usted mismo — con respeto total a la salida.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

La solución de cromo (**ácido crómico y/o dicromato + activadores, pH ~1.5–2.5, temperatura ambiente**) reacciona con el zinc: el ácido disuelve un poco de zinc, el pH local sube, algo de Cr^{6+} se reduce a Cr^{3+} , y una **película de cromo de cromo/zinc tipo gel precipita — atrapando Cr^{6+} soluble que le da a la película su auto-reparación**. El color (transparente → amarillo → olivo → negro) sigue al peso de película, al contenido de cromo y a cualquier aditivo.

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO TÍPICO	NOTAS
Química	Cr(VI) diluido (ácido crómico / dicromato) + activadores	Según la TDS del proveedor
pH	~1.5–2.5	La variable maestra de control; muy controlada
Temperatura	Ambiente (~20–30°C / 70–85°F)	Frío — <i>no</i> es un tanque caliente
Tiempo de inmersión	~15–60 s (según color/Tipo)	Corto; la sobreinmersión vuelve pulverulenta la película
Agitación	Suave (según equipo)	Contacto parejo; los barriles giran despacio
Color/Tipo	Transparente / amarillo / olivo / negro según trabajo	Color más pesado = más tiempo/química, más protección



¡ATENCIÓN! — EL TANQUE MÁS PELIGROSO DE ESTA LÍNEA

Este baño es **cromo hexavalente, un cancerígeno humano confirmado, y ácido**. El peligro es sobre todo la **niebla/aerosol invisible**. **Primero los controles de ingeniería:** el supresor de niebla en la superficie del baño y la extracción local deben estar funcionando *antes* de operarlo. **Luego** el EPP: goggles sellados, careta facial, guantes largos hasta el codo certificados para ácido crómico, delantal, botas y el respirador que especifica su programa de Cr(VI). Si hay niebla visible o la extracción está débil, **deténgase y repórtelo**.

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. **Verifique primero los controles.** Confirme que la ventilación/extracción está jalando y que el **supresor de niebla** está presente en el baño. Sin controles = no se opera.
2. **Revise el baño.** pH en especificación (última lectura), temperatura ambiente, nivel y claridad normales.
3. **Confirme que la pieza está recién activada y enjuagada** — y no parada/re-oxidada.
4. **Sumerja por el tiempo corto especificado** para el color/Tipo objetivo, con agitación suave. Observe cómo se desarrolla el color.
5. **Saque suavemente y deje que el arrastre escurra de vuelta al tanque** — recuperando cromo y manteniendo contenido el cancerígeno.
6. **Pase directo al enjuague controlado.** No deje que la película suave se seque en el camino (se manchará) ni que el arrastre gotee por el piso.



CONSEJO — LEA EL COLOR MIENTRAS SE FORMA

En un cromato amarillo puede ver cómo la pieza pasa de plateado brillante a pajizo pálido a oro iridiscente completo en los pocos segundos que está en el tanque. **Sáquela en el color objetivo.** Color insuficiente = muy corto/muy débil (protección delgada); calcáreo/pulverulento = muy largo/muy agresivo (película sobreatacada). El color es su indicador en tiempo real.



¡ATENCIÓN! — LA PELÍCULA FRESCA ES SUAVE

Lo que acaba de formar es un **gel hidratado**, no un recubrimiento duro. Se **borra, raya o marca** con facilidad hasta que cura. Maneje con suavidad de aquí al secado; no encime, no frote ni deje que las piezas se golpeen entre sí. Endurece en las próximas varias horas hasta ~24 horas.



DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ CORTO Y FRÍO

La reacción de formación de película es rápida a esta acidez. **La sobreinmersión sigue disolviendo zinc más rápido de lo que la película puede estabilizarse**, dando una película suelta, pulverulenta, de baja adhesión, y adelgazando de más el zinc. Operar frío mantiene el ataque controlado y la película compacta. Esto es lo opuesto a un tanque de fosfato o de cromo duro, donde el calor y el tiempo construyen el recubrimiento — aquí lo *destruyen*.

• AJUSTAR EL COLOR / TIPO

COLOR OBJETIVO	A GRANDES RASGOS, CÓMO SE LOGRA	PROTECCIÓN RELATIVA
Transparente / azul	Inmersión más corta / química más ligera (a veces un paso de blanqueo/lavado quita el amarillo)	La menor
Amarillo / oro iridiscente	Tiempo de inmersión estándar, química completa	Alta
Verde olivo / bronce	Inmersión más larga / química más pesada / aditivos específicos	La más alta
Negro	Química de aditivos especiales (p. ej., sales de plata) sobre el cromato	Buena (según especificación)



RECUERDE

Más pesado y más oscuro = más cromo = más protección; transparente = la menor. Cuando un trabajo pide más vida en niebla salina, usualmente pide un cromato *más coloreado* (o un sellado/capa de acabado). Cuando pide un aspecto brillante y decorativo, espere un transparente/azul con menor protección desnuda. Empate el color con la especificación — no corra solo “lo que dé el tanque”.



DETALLE TÉCNICO — LA RUTA DEL TRANSPARENTE “AZUL BRILLANTE”

Algunos acabados transparente/azul se hacen formando un cromato normal (amarillento) y luego **lavando/blanqueando** brevemente el color amarillo del Cr(VI). Eso mejora la apariencia pero **quita parte de la reserva auto-reparable**, lo cual es parte de por qué los cromatos transparentes protegen menos que el amarillo. Es una ilustración directa y visible de que *el color amarillo es la protección*.

• ARRASTRE: EL CANCERÍGENO QUE SALE DEL TANQUE

Cada pieza saca del cromato una película de solución de Cr(VI). Ese **arrastre** es cromo desperdiciado, una fuente de contaminación y un cancerígeno.

- Deje escurrir las piezas sobre el tanque antes de trasladarlas.
- Use el enjuague de recuperación de arrastre si su línea tiene uno (regresa el cromo al baño).
- Nunca deje que el arrastre gotee por el piso ni hacia un drenaje.



¡ATENCIÓN!

El arrastre de Cr(VI) que llega a un drenaje de piso es una **descarga ambiental reportable** y un peligro de exposición para el trabajador. Escurra sobre el tanque, use enjuagues de recuperación y reporte cualquier derrame. El cromo debe terminar o de vuelta en el tanque o en el **sistema de tratamiento de residuos** (reducir → precipitar, Parte Tres) — nunca en el drenaje.

• ERRORES MÁS COMUNES DE LOS OPERADORES NUEVOS

- 1. Operar con ventilación o supresor de niebla débil/ausente — el pecado capital del Cr(VI).
- 2. Sobreinmersión — película pulverulenta, de baja protección, y zinc adelgazado.
- 3. Dejar que la película suave se seque o se frote antes del enjuague controlado.
- 4. Arrastre descuidado — esparcir el cancerígeno y desperdiciar cromo.
- 5. Ignorar el color — enviar piezas con poco color (poca protección).

• SOLUCIÓN RÁPIDA DE PROBLEMAS

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
Sin color/color débil	Inmersión muy corta/débil; fría; zinc viejo o mal activado	Alargar al color objetivo; revisar pH/química; reactivar
Película pulverulenta / que se desprende	Sobreinmersión; baño muy agresivo; pH fuera	Acortar inmersión; verificar pH según TDS; revisar temperatura
Color desigual / disparejo	Mala activación; encimado; agitación dispareja	Reactivar; recargar; revisar agitación
Niebla visible sobre el tanque	Supresor de niebla agotado; extracción débil	Deténgase. Restaure supresor/ventilación, luego continúe

• LISTA DE REPASO

- ☐ Declarar que el baño es **cromo hexavalente, un cancerígeno humano confirmado**, y nombrar los controles **principales** (ventilación + supresión de niebla) *antes* del EPP.
- ☐ Explicar por qué la inmersión es **fría y corta**, y qué hace la sobreinmersión.
- ☐ Explicar cómo el **color se relaciona con la protección** y cómo sacar en el color objetivo.
- ☐ Describir cómo funciona la **auto-reparación** (el Cr⁶⁺ atrapado se libera hacia los rayones) y por qué el exceso de enjuague/secado la daña.
- ☐ Describir el manejo correcto del **arrastre** y por qué el Cr(VI) nunca puede llegar a un drenaje.

**¡ATENCIÓN! — BARRERA DE SEGURIDAD**

Ningún operador corre la Estación 04 solo hasta que la fila de **programa de Cr(VI) / EPP / ventilación** de la Matriz de Capacitación esté firmada. Esta es la estación del cancerígeno — la calificación de seguridad va primero, siempre.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 04

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ pH/Temp: _____ Color: _____

"Confirmo que la ventilación y la supresión de niebla funcionaban, el baño estaba en especificación de pH/temperatura, sumergí al color objetivo por el tiempo corto correcto, manejé el arrastre correctamente y usé EPP completo de Cr(VI)."

ESTACIÓN 04 • LA PROPIEDAD CARACTERÍSTICA

CÓMO LA PELÍCULA PARCHA UN RAYÓN

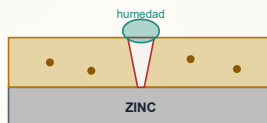
PROTECCIÓN ACTIVA CONTRA LA CORROSIÓN — EL RECUBRIMIENTO QUE SE DEFIENDE

AUTO-REPARACIÓN — CÓMO UN CROMATO PARCHA UN RAYÓN

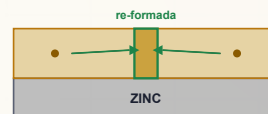
1 • PELÍCULA INTACTA

*Cr⁶⁺ almacenado en la película*

2 • RAYADA

*Zinc desnudo expuesto + humedad*

3 • REPARADA

*el Cr⁶⁺ vuelve a pasivar el zinc**Protección activa — el recubrimiento se defiende. Esto es lo que los pasivados trivalentes batallan para igualar del todo.*

RECUERDE

Esta sola imagen es toda la razón por la que el cromato hexavalente sobrevivió un siglo: **la película trae su propio kit de reparación**. Es también toda la razón por la que es tan peligroso y tan regulado — ese Cr⁶⁺ móvil que hace la reparación es el cancerígeno. La propiedad y el problema son la misma molécula.



DATO CURIOSO

Como la reparación depende de que el Cr⁶⁺ sea móvil en la humedad, una pieza de cromato hexavalente puede seguir re-protegiendo rayones menores durante su vida útil — una especie de primeros auxilios de liberación lenta contra la corrosión. Los ingenieros pasaron décadas tratando de reproducir ese comportamiento “activo” en químicas más seguras; las respuestas modernas más cercanas son los pasivados trivalentes *más* selladores y capas de acabado (Parte Tres).

— ESTACIÓN 05 DE 08

ENJUAGUE (CONTROLADO / FRÍO)

“LAVE EL CANCERÍGENO — SIN LAVAR LA PROTECCIÓN.”

Este enjuague es un acto de equilibrio que solo existe en las líneas de cromato. Debe **quitar el arrastre de Cr(VI)** pegado a la pieza — pero la película fresca es un **gel suave y soluble que contiene la reserva auto-reparable**. Un enjuague muy caliente, muy largo o muy agresivo **volverá a lavar el cromo hexavalente soluble**, debilitando el color y la auto-reparación. Así que: **agua fría, permanencia corta, flujo suave**.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

- **Quitar el arrastre** para no enviar piezas mojadas de Cr(VI) ni contaminar aguas abajo.
- **Preservar la película** — mantenga el enjuague frío y breve para que la reserva de Cr⁶⁺ se quede en el recubrimiento.
- **Preparar el secado** — una superficie limpia y ligeramente enjuagada seca sin manchas.



¡ATENCIÓN! — NUNCA UN ENJUAGUE FINAL CALIENTE SOBRE UN CROMATO FRESCO

Un enjuague caliente hace el mismo daño que un horno caliente: **lava el cromo soluble y degrada la película**. Algunos operadores se timentan a usar agua tibia “para ayudar a secar”. No lo haga. El horno de secado (puesto *bajo*) hace el secado — el enjuague se mantiene frío.



RECUERDE

Frío y breve. Suficiente para lavar el arrastre cancerígeno, no tanto que arranque la auto-reparación. Si enjuaga de más un cromato amarillo puede literalmente ver cómo se desvanece el color — ese desvanecimiento es su protección que se va.



¡ATENCIÓN!

Esta agua de enjuague está **contaminada con Cr(VI)**. Va a **tratamiento de residuos** (reducir → precipitar), nunca a un drenaje. Use goggles, guantes y calzado antiderrapante; el piso está húmedo y el agua es un cancerígeno.

• ERRORES MÁS COMUNES

1. **Enjuague caliente o prolongado** — desvanece el color, arranca la auto-reparación.
2. **Escatimar** — deja arrastre de Cr(VI) en la pieza.
3. **Manejo brusco** de la película aún suave.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 05

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Fecha: _____

“Confirmando que enjuagué frío y breve para quitar el arrastre sin arrancar la película, manejé el recubrimiento suave con cuidado y dirigí el agua de enjuague a tratamiento de residuos.”

— ESTACIÓN 06 DE 08

SELLADO / CAPA DE ACABADO (OPCIONAL)

“CUANDO EL CROMATO SOLO NO BASTA — O CUANDO SE QUIERE LUBRICIDAD O MÁS VIDA.”

Algunos trabajos piden un **sellado o capa de acabado** sobre el cromato para sumar vida anticorrosiva, controlar el coeficiente de fricción (importante en sujetadores) o mejorar la apariencia. Si se corre uno — y cuál — viene de la **especificación del trabajo y la TDS**.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

Un sellado/capa de acabado es una capa adicional delgada aplicada sobre el cromato enjuagado que **cierra poros y añade una barrera** encima de la película auto-reparable. En el cromato hexavalente es opcional (la película hexavalente ya rinde bien); en los pasivados **trivalentes** un sellado/capa de acabado a menudo es **obligatorio** para alcanzar un desempeño equivalente — un punto clave para el próximo manual.

TIPO DE SELLADO/CAPA	QUÉ APORTA	NOTA
Capas de acabado orgánicas / polímero sin cromo	Vida anticorrosiva, color, lubricidad (control par-tensión)	Cada vez más el predeterminado
Sellados de silicato / inorgánicos	Barrera, vida anticorrosiva	Comunes, sin cromo
Sellados crómicos / de cromato (Cr VI)	Protección extra	Cancerígeno — mismos peligros/controles de Cr(VI) que el tanque principal

**¡ATENCIÓN!**

Si su sellado es un producto **crómico/de cromato (hexavalente, Cr VI)**, está manejando un **cancerígeno humano confirmado** con los *mismos* controles de OSHA que la Estación 04. Muchos talleres corren sellados **sin cromo** precisamente para limitar la exposición a Cr(VI) a un solo tanque. **Sepa qué sellado corre su taller.**

**RECUERDE**

En el cromato **hexavalente** el sellado suele ser un **pulido opcional**; en el **trivalente** a menudo es **obligatorio** para cumplir la especificación. Esa diferencia es una razón más de que la película hexavalente “hace más por su cuenta” — y un costo/paso más que la ruta trivalente cambia por el cumplimiento de RoHS.

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	GUÍA
¿Correrlo siquiera?	Solo si la especificación/orden lo pide
Tipo	Según TDS — sin cromo, a menos que la especificación exija sellado de cromato
Temperatura/tiempo	Según producto (algunos son inmersiones tibias, otros se secan en su lugar)
¿Cr(VI)?	Si es un sellado de cromato: controles de Cr(VI) y EPP completos

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. **Revise la orden de trabajo** — ¿se requiere un sellado/capa de acabado, y cuál?
2. **Confirme que la película de cromato está intacta** y bien enjuagada (fría) primero.
3. **Aplique según TDS** — concentración, temperatura y permanencia correctas.
4. **Escorra** y pase al secado. Muchas capas de acabado se **secan en su lugar** (sin enjuague después).
5. **Maneje con suavidad** — el conjunto (cromato + sellado) sigue curando.

• ERRORES MÁS COMUNES

1. **Correr un sellado que la especificación no pedía** (o saltarse uno que sí).
2. **Tratar un sellado de cromato como inofensivo** — sigue siendo Cr(VI).
3. **Sellar sobre un cromato dañado/frotado** — deja sellado el defecto.

• LISTA DE REPASO

- ☐ Explicar cuándo se corre un sellado/capa de acabado (solo cuando la especificación lo pide).
- ☐ Nombrar las familias de sellado y cuáles evitan el Cr(VI) (orgánicas/polímero sin cromo, silicato).
- ☐ Declarar el peligro/controles especiales de un sellado de cromato (Cr VI).
- ☐ Explicar por qué el hexavalente suele tratar el sellado como opcional pero el trivalente a menudo lo exige.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 06

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Tipo de sellado: _____

"Confirmando que apliqué el sellado/capa de acabado solo como lo requería la especificación, según TDS, con los controles correctos de Cr(VI) si era un sellado de cromato, sobre una película de cromato intacta."

— ESTACIÓN 07 DE 08 • EL PASO DECISIVO

SECADO — BAJA TEMPERATURA

“SÉQUELA CON SUAVIDAD, O DESHARÁ TODO.” — LA LECCIÓN MÁS IMPORTANTE PARA EL OPERADOR EN ESTA LÍNEA

Aquí es donde los operadores nuevos arruinan piezas buenas. El cromato recién formado es un **gel suave e hidratado**. Debe secarse **con suavidad y a baja temperatura** para que **cure** (se deshidrata y endurece lentamente) en vez de **agrietarse**. Equivóquese en esto y la resistencia a la corrosión y la auto-reparación que formó en la Estación 04 quedan destruidas — de forma invisible.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

El secado quita el agua de la superficie para que la película pueda curar y la pieza pueda manejarse, empacarse y (si hace falta) pintarse. El problema: **demasiado calor deshidrata el gel muy rápido, agrietando y craquelando la película, expulsando el Cr⁶⁺ soluble y colapsando la auto-reparación**. La pieza puede verse bien y **fallar la niebla salina**.

PARÁMETRO	GUÍA
Temperatura	Baja — típicamente por debajo de ~60°C (140°F); siga la TDS (algunos productos especifican aún menos)
Método	Secado con aire tibio, centrifugado o ambiente — suave
Tiempo	Lo suficiente para secar, no tan caliente que hornee
Qué NO hacer	Sin horneado caliente. Sin horno estilo fosfato de 250–400°F sobre un cromato fresco

 **¡ATENCIÓN! — LA REGLA DE ESTA LÍNEA**
No seque de más / no hornee de más un cromato fresco. El secado excesivo **deshidrata y agrieta la película de gel suave y destruye la auto-reparación y la resistencia a la corrosión**. Mantenga el secado **por debajo del límite de la TDS de su producto (comúnmente ~60°C / 140°F)**. Si su instinto de una línea de fosfato o de pintura dice “sube el horno”, ignórelo aquí.

 **DETALLE TÉCNICO**
Un cromato fresco es un gel hidratado de óxidos e hidróxidos de cromo/zinc que retiene agua y Cr⁶⁺ móvil. Curado lentamente, se deshidrata en una película coherente y adherente. **Deshidratado de golpe por calor alto, se encoge, se craquela (microfisuras) y pierde el agua ligada y el cromo soluble que lo hacen protector y auto-reparable**. El daño suele ser invisible — por eso el límite de temperatura es una *regla dura*, no una guía.

 **RECUERDE**
La película fresca es suave; endurece al envejecer. Incluso después de un secado adecuado a baja temperatura, el recubrimiento sigue curando y endureciendo en las próximas varias horas hasta ~24 horas. Maneje las piezas secas con suavidad y evite el encimado pesado/la abrasión el primer día. No empaque apretadas las piezas calientes, mojadas o recién sumergidas.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 07
Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Temp. del secador: _____
“Confirmo que sequé por debajo del límite de temperatura de la TDS, no horneé de más la película y manejé con suavidad el recubrimiento suave en curado.”

— ESTACIÓN 08 DE 08 • LA META

INSPECCIÓN Y ENTREGA

“ÚLTIMA OPORTUNIDAD DE ATRAPARLO ANTES DE QUE SE ENVÍE.”

Una revisión final confirma que el cromato es del **color/Tipo correcto**, **uniforme y con cobertura completa**, y **no pulverulento ni frotado**, y luego las piezas se empaacan o se envían (a pintura, ensamble o embarque).

• QUÉ ESTÁ REVISANDO

REVISIÓN	QUÉ LE DICE	CÓMO
Color / Tipo	Acabado correcto y nivel de protección aproximadamente correcto	Visual vs. estándar (transparente/amarillo/olivo/negro)
Cobertura / uniformidad	Sin puntos desnudos ni delgados	Visual, todas las caras
Prueba de frote / polvo	Película curada y adherente, no sobreinmersa/sobresecada	Frote ligero — el color no debe desprenderse como polvo
Sin óxido blanco	El zinc sigue protegido	Visual
Niebla salina (según especificación)	Vida anticorrosiva real	ASTM B117 en muestras (laboratorio)



CONSEJO

Las revisiones rápidas del taller son el **color** (¿es el tono correcto y completo?) y un **frote ligero** (¿se desprende el color como polvo?). Un color correcto y uniforme que no se frota dice que el cromato se formó y curó. **El polvo que se desprende** significa sobreinmersión o secado excesivo — retire el lote y revise aguas arriba.



RECUERDE

Recuerde que la película **sigue curando**. No juzgue la dureza final en el instante en que sale del secador, y no empaque apretado mientras las piezas están tibias/frescas. Déle al recubrimiento su tiempo de curado antes del manejo brusco.



¡ATENCIÓN!

Aun terminadas, las piezas llevan trazas de cromo. Mantenga la higiene — **nada de comer/beber en la inspección**, lávese las manos y siga las reglas de manejo de su taller para piezas cromatizadas.

• LISTA DE REPASO

- ☐ Identificar los cuatro colores clásicos y qué implica cada uno para la protección.
- ☐ Demostrar la revisión de frote/polvo y decir qué significa el polvo.
- ☐ Explicar por qué la película fresca sigue curando y cómo afecta el manejo/empaque.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 08

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Fecha: _____

“Confirmando que verifiqué color/Tipo, cobertura completa y una película curada no pulverulenta, revisé que no hubiera óxido blanco y manejé/empaqué correctamente las piezas en curado.”

PARTE TRES — A LO LARGO DE LA LÍNEA
LEER Y CONTROLAR LA PELÍCULA

CONTROL DE COLOR Y RECUBRIMIENTO

EL COLOR ES SU INDICADOR — LE DICE PESO DE PELÍCULA, CONTENIDO DE CROMO Y PROTECCIÓN

Como la película es tan delgada, usted “lee” un cromato sobre todo por el **color**, respaldado por revisiones de laboratorio. El color lo fija el **espesor de película + Cr(VI) atrapado + aditivos/colorantes**.

COLOR / TIPO	PESO RELATIVO DE PELÍCULA	PROTECCIÓN RELATIVA	NIEBLA SALINA TÍPICA HASTA ÓXIDO BLANCO (APROX., SEGÚN ESPECIFICACIÓN)
Transparente / azul (B633 Tipo III, incoloro)	El más ligero	La menor	~12-24 hr
Amarillo / oro iridiscente (Tipo II, con color)	Medio	Alta	~96-150+ hr
Verde olivo / bronce (Tipo II, con color)	El más pesado	La más alta	~150-300+ hr
Negro	Medio-pesado	Buena (según especificación)	varía

**¡ATENCIÓN! — VERIFIQUE LOS NÚMEROS**

Las horas de niebla salina de arriba son **rangos clásicos aproximados, solo para ilustración**. El desempeño real depende del espesor de zinc (la Clase de B633), del producto específico, del sellado/capa de acabado, del secado y del detalle de la prueba. **Califique siempre según la especificación del cliente y sus propios datos de niebla salina — nunca cite estos números como garantía.**

**RECUERDE**

El color sigue a la protección. Transparente = la menor; amarillo = alta; olivo = la mayor; el negro es su propio caso. Un color lavado o desvaído usualmente significa una película delgada o una que se enjuagó/secó de más — es decir, poco protegida — aunque “se vea terminada”. Empate el color con el Tipo de la especificación.

**DETALLE TÉCNICO**

Las palancas que mueven el color/peso: **tiempo de inmersión, concentración del baño, pH, temperatura y condición de la superficie de zinc**. Más tiempo/química más pesada → película más pesada y oscura. Pero hay un techo — la **sobreinmersión** deja de construir película protectora y empieza a volverla polvo. El control del baño (pH y química, por su laboratorio) mantiene el color repetible de lote a lote.

— LA REGLA QUE MÁS ROMPEN LOS OPERADORES

LA REGLA DE NO SECAR DE MÁS

SECADO, ENVEJECIMIENTO Y LA PELÍCULA DE GEL SUAVE — POR QUÉ EL CALOR ES EL ENEMIGO AQUÍ

Esto merece su propia página porque es la forma más común en que se arruinan piezas buenas de cromato. **El cromato fresco es un gel hidratado.** Dos cosas deben pasar, con suavidad:

1. **Secado** — quitar el agua de la superficie para poder manejar/empacar las piezas.
2. **Envejecimiento/curado** — en las próximas varias horas hasta ~24 h, el gel se deshidrata lentamente y **endurece** en una película coherente y duradera a temperatura ambiente.

El calor corta esto de mala manera. Secar muy caliente (o enjuagar muy caliente) **deshidrata el gel de golpe**, haciéndolo **encogerse**, **craquelarse (microfisuras)** y **perder su agua ligada y su Cr⁶⁺ móvil** — destruyendo la resistencia a la corrosión y la auto-reparación. Lo peor es que el daño suele ser **invisible**: la pieza se ve bien y falla la niebla salina.

SÍ

- Secar **por debajo del límite de la TDS** (comúnmente $\leq \sim 60^{\circ}\text{C}$ / 140°F).
- Usar **aire tibio, centrifugado o ambiente**.
- Dejar que las piezas **envejezcan/curen** ~24 h antes del manejo brusco.
- Confiar en **color + prueba de frote + niebla salina**.

NO

- **Hornear** en un horno caliente como una pieza de fosfato/pintura.
- Usar un **enjuague final caliente** para “acelerar el secado”.
- **Encimar/raspar** mucho las piezas frescas y suaves.
- Suponer que “se ve seca, se ve bien” = buena.



RECUERDE

Inmersión fría, enjuague frío, secado suave a baja temperatura, luego déjala envejecer. Si se lleva una sola regla de *proceso* de todo este manual, que sea esta: **nunca seque de más un cromato fresco.** El calor es el enemigo de un recubrimiento de gel.



DATO CURIOSO

Esto es exactamente al revés que en el manual de fosfato de hierro, donde un horno de secado de $250\text{--}400^{\circ}\text{F}$ es obligatorio y *bueno*. Misma empresa, quizá el mismo transportador — regla opuesta. Es un ejemplo perfecto de por qué se corre *cada* química según *su propia* TDS y nunca se lleva un hábito de una línea a otra.

— POR QUÉ EL CROMATO HEXAVALENTE GANÓ SU REPUTACIÓN

EL MECANISMO DE AUTO-REPARACIÓN

PROTECCIÓN ACTIVA CONTRA LA CORROSIÓN — LA PROPIEDAD Y EL PROBLEMA SON LA MISMA MOLÉCULA

El mecanismo, paso a paso:

1. La película curada es una matriz de óxido-hidróxido de cromo/zinc que **contiene una reserva de cromo hexavalente soluble**.
2. Cuando la película se **raya** hasta el zinc desnudo y el punto se **moja**, el Cr^{6+} atrapado **se disuelve en la humedad** del daño.
3. Ese Cr^{6+} móvil **migra al zinc expuesto** y lo **vuelve a pasivar** — formando químicamente cromato fresco sobre el metal desnudo.
4. El rayón queda **re-protegido**, sin ninguna acción del operador.

Esto se llama protección **activa** contra la corrosión (el recubrimiento responde al daño), frente a la protección de barrera **pasiva** (la pintura solo está ahí).



RECUERDE

Auto-reparación = el Cr^{6+} móvil se libera para re-proteger el daño. Es por lo que el cromato hexavalente da tan fuerte protección del metal desnudo y de superficies rayadas, y tan barato — y por lo que **los pasivados trivalentes, que carecen de ese Cr^{6+} móvil, generalmente necesitan un sellador/capa de acabado para acercarse al mismo desempeño.**



DETALLE TÉCNICO

La misma movilidad que sana los rayones es la misma movilidad que hace al cromo **biodisponible y peligroso** — y la misma razón por la que **enjuagar o secar de más lo lava** y mata la propiedad. Todo lo del cromato hexavalente se remonta a este único hecho: *el agente sanador es Cr(VI) soluble*. Esa es la propiedad, el peligro y el problema regulatorio, todo en uno.



¡ATENCIÓN!

Como la auto-reparación depende de que el Cr^{6+} se quede en la película, las lecciones aguas arriba se conectan: **no enjuague de más (Estación 05), no seque de más (Estación 07)**. Arranque la reserva y conserva el riesgo del cancerígeno mientras pierde el beneficio — lo peor de ambos mundos.

— LA DECISIÓN QUE MUEVE A LA INDUSTRIA

HEXAVALENTE VS. TRIVALENTE

POR QUÉ EL MUNDO MIGRÓ AL CR(III) — Y DÓNDE EL CR(VI) SIGUE RESISTIENDO

FACTOR	HEXAVALENTE (CR VI)	TRIVALENTE (CR III)
Toxicidad	Cancerígeno	Mucho menos peligroso (forma de nutriente traza)
Auto-reparación	Fuerte (Cr ⁶⁺ móvil)	Débil; usualmente necesita capa de acabado/sellado
Corrosión por costo	Excelente, barato	Buena; las capas de acabado suman costo/pasos
Gama de colores	Transparente, amarillo, olivo, negro (clásicos)	Transparente/azul y negro comunes; amarillo/iridiscente más difícil, a menudo vía capas de acabado
RoHS / ELV / REACH	Restringido	Conforme — estándar moderno
Dónde se usa	En eliminación; sobrevive en algo de militar/defensa e industrial donde no aplica RoHS/ELV	Predeterminado para comercial/automotriz/electrónica nuevos

• EL ÁRBOL DE DECISIÓN REGULATORIO (VERSIÓN SENCILLA)

- ¿La pieza es para electrónica (RoHS), automotriz (ELV) o un mercado regido por la UE/REACH? → Trivalente (u otro libre de cromo). El hexavalente no es aceptable.
- ¿Es para una aplicación que aún permite hexavalente (algo de defensa/industrial)? → Se puede usar hexavalente, con controles completos de Cr(VI) — pero confírmelo; las exenciones se reducen con el tiempo.
- ¿Ante la duda? → Trate el hexavalente como restringido y **confirme la especificación del cliente y los reglamentos vigentes.**

★

RECUERDE
El resumen honesto: **el cromato hexavalente es más barato y auto-reparable y da la mejor corrosión clásica por dólar — pero es un cancerígeno y está restringido por RoHS/ELV/REACH, así que se está eliminando.** El trivalente es el estándar moderno conforme a RoHS que usualmente necesita un sellado/capa de acabado para igualar al hexavalente. **El próximo manual que construimos es el trivalente** — comparte esta misma base de conversión de cromato con una química de Cr(III) y una mentalidad de sellado obligatorio.

⚠

¡ATENCIÓN!
No deje que “el hexavalente se está eliminando” lo vuelva confiado sobre el tanque que opera *hoy*. Si su taller corre hexavalente (para un mercado que aún lo permite), sigue siendo un cancerígeno y sigue exigiendo cada control de Cr(VI) de este manual.

— MANTENER EL CR(VI) FUERA DEL MEDIO AMBIENTE

TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CR(VI)

REDUCIR, LUEGO PRECIPITAR — EL CROMO NUNCA VA A UN DRENAJE

Cada gota de Cr(VI) — arrastre, agua de enjuague, baños desechados, derrames — debe tratarse antes de la descarga. Los dos pasos clásicos:

1. **Reducción ($\text{Cr}^{6+} \rightarrow \text{Cr}^{3+}$).** El agua residual se **acidifica** (pH bajo) y un **agente reductor** (p. ej., metabisulfito/sulfito de sodio, o sulfato ferroso) convierte el peligroso y soluble cromo **hexavalente** en cromo **trivalente**, mucho menos peligroso. A menudo se puede ver: el Cr^{6+} amarillo vira hacia el Cr^{3+} verde/azul.
2. **Precipitación / retiro (sacar el Cr^{3+} de la solución).** Luego se **sube** el pH (se neutraliza) para que el cromo trivalente **precipite como hidróxido de cromo**, que se sedimenta/filtra como lodo para su debida disposición como residuo peligroso. El agua tratada se analiza y se descarga solo dentro de los límites del permiso.



RECUERDE

Reducir y luego precipitar: $\text{Cr}^{6+} \rightarrow \text{Cr}^{3+} \rightarrow$ lodo de hidróxido de cromo. La peligrosa forma hexavalente se destruye primero; solo entonces se saca el cromo del agua. **El Cr(VI) nunca, jamás, va a un drenaje sin tratar** — eso es ilegal y un peligro de exposición.



DETALLE TÉCNICO

El paso de reducción necesita **pH bajo** para trabajar eficientemente; el paso de precipitación necesita **pH casi neutro/ligeramente alcalino**. Por eso un sistema de tratamiento de residuos de cromo es esencialmente un proceso controlado de pH y redox — exactamente la misma lógica de reducir-luego-precipitar que se usa para tratar el residuo del recubrimiento de cromo duro. El lodo final es un residuo peligroso regulado con su propia cadena de manifiesto/disposición.



¡ATENCIÓN! — TAMBIÉN DEL LADO DEL AIRE

La extracción del tanque lleva niebla de Cr(VI). Un **lavador de gases (scrubber)** la lava del aire antes de la descarga, y la operación corre bajo **permisos de aire**. Si el scrubber o la extracción están fuera de servicio, el tanque no es conforme *ni* seguro — deténgase y repórtelo.



DATO CURIOSO

El cambio de color durante la reducción (amarillo $\rightarrow$ verde/azul) es la misma química, corrida al revés, que colorea sus piezas: en el tanque, el zinc reduce un poco de Cr^{6+} a Cr^{3+} para construir la película; en el tratamiento de residuos, un agente reductor reduce *todo* a Cr^{3+} para destruir el peligro. El color es una pista en ambos lugares — pero nunca un sustituto de las pruebas adecuadas.

SACARLE MÁS A LA PELÍCULA

SELLADOS Y CAPAS DE ACABADO

OPCIONAL EN HEXAVALENTE, A MENUDO OBLIGATORIO EN TRIVALENTE

Un **sellado** o una **capa de acabado** es una capa delgada sobre el cromato enjuagado que cierra poros y añade una barrera, vida anticorrosiva, color o lubricidad.

TIPO	APORTA	¿CR(VI)?	NOTAS
Capa de acabado orgánica/polímero sin cromo	Vida anticorrosiva, color, control par-tensión en sujetadores	No	Cada vez más el predeterminado
Sellado de silicato / inorgánico	Barrera, vida anticorrosiva	No	Sellado común libre de cromo
Sellado crómico/de cromato	Protección extra	Sí	Peligros/controles completos de Cr(VI)

POR QUÉ A LOS SUJETADORES LES IMPORTAN LAS CAPAS DE ACABADO

Una capa de acabado fija el **coeficiente de fricción**, que controla la relación **par-tensión** cuando se aprietan los pernos. Los trabajos de ASTM **F1941** a menudo lo especifican. Un cromato desnudo puede ser muy “agarroso” o muy resbaloso; la capa de acabado lo ajusta.

★

RECUERDE

En el cromato **hexavalente** un sellado suele ser un pulido opcional; en el **trivalente** a menudo es **obligatorio** para alcanzar la especificación. Si más adelante pasa a la línea trivalente, espere que el sellado/capa de acabado se vuelva una estación no negociable, no un agregado.

⚠

¡ATENCIÓN!

Un sellado de cromato **sigue siendo Cr(VI)**. Muchos talleres eligen sellados sin cromo precisamente para evitar un segundo tanque cancerígeno. Sepa cuál corre su taller y aplique los controles correspondientes.

⚙

DETALLE TÉCNICO

Un sellado/capa de acabado funciona cerrando la película de cromato, ligeramente porosa y químicamente “abierta”, y añadiendo una capa de barrera final. En el cromato hexavalente, la película auto-reparable ya rinde bien, así que un sellado es un bono de corrosión/lubricidad. En el trivalente, el sellado hace un trabajo real de carga para compensar la auto-reparación por Cr(VI) móvil que falta — por eso ahí suele ser obligatorio.

CÓMO COMPROBAMOS QUE FUNCIONÓ

VERIFICACIONES DE CALIDAD

UN CROMATO SE JUZGA POR LA VIDA ANTICORROSIVA Y LA INTEGRIDAD DE LA PELÍCULA, NO SOLO POR VERSE BRILLANTE

REVISIÓN	QUÉ LE DICE	CÓMO
Color / Tipo	Acabado correcto; nivel aproximado de protección	Visual vs. estándar (transparente/amarillo/olivo/negro)
Cobertura / uniformidad	Sin puntos desnudos/delgados	Visual, todas las caras
Prueba de frote / sin polvo	Película curada y adherente (no sobreinmersa/sobresecada)	Frote ligero — el color no debe desprenderse como polvo
Niebla salina (óxido blanco)	Vida anticorrosiva del acabado	Niebla salina ASTM B117 ; horas hasta óxido blanco según especificación
Adhesión (si se pinta)	La pintura agarra la película	Cuadrícula/cinta ASTM D3359 en muestras pintadas
Presencia/peso del recubrimiento	La película realmente se formó	Métodos de laboratorio; pruebas de presencia según especificación

★

RECUERDE

El veredicto real es la **niebla salina (ASTM B117)** — horas hasta el **óxido blanco** (corrosión del zinc) y luego hasta el **óxido rojo** (acero) según la especificación del cliente. El color y la prueba de frote son sus **predictores rápidos en proceso**; la niebla salina es el juez final. Si la niebla salina falla pero el color se veía bien, sospeche que **el exceso de enjuague o de secado** arrancó la película.

⚙️

DETALLE TÉCNICO — QUÉ ES LA “NIEBLA SALINA”

Muestras pintadas o desnudas se colocan en una cámara sellada rociada con niebla salina (ASTM B117); usted registra las *horas* hasta que aparece el óxido blanco (zinc) o el óxido rojo (acero). Más horas = mejor protección. Así es como los clientes especifican y verifican los requisitos de corrosión — y como usted calificaría una combinación de color/Tipo/sellado.

💡

CONSEJO

Conserve muestras de retención y un **estándar de color** en la inspección. Corra una niebla salina periódica en muestras de producción para atrapar un baño que se desvía, una temperatura de enjuague que va subiendo o un secador muy caliente *antes* de que lo haga un cliente.

REFERENCIA DE CAMPO

ÍNDICE RÁPIDO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ENCUENTRE SU SÍNTOMA, LEA LA CAUSA PROBABLE, PRUEBE LA SOLUCIÓN

SÍNTOMA	CAUSA(S) PROBABLE(S)	PRIMERO, QUÉ REVISAR
Sin color / color débil	Inmersión muy corta/débil; baño frío o fuera de pH; zinc viejo o mal activado	Alargar la inmersión al color objetivo; revisar pH/química; reactivar; confirmar frescura del zinc
Película pulverulenta / calcárea / que se desprende	Sobreinmersión ; baño muy agresivo; pH fuera; secado excesivo	Acortar la inmersión; verificar pH/temp según TDS; bajar la temp del secador
Mala niebla salina (se ve bien, falla la prueba)	El exceso de enjuague o secado arrancó la película ; película delgada; Tipo equivocado para la especificación	Enjuague frío/más corto; bajar la temp del secador ; correr color/sellado más pesado según especificación
Película reseca / craquelada / agrietada	Enjuague caliente o secado caliente deshidrató el gel	Bajar la temp del secador por debajo del límite de la TDS ; eliminar el enjuague final caliente
Color desigual / disparejo	Mala activación; encimado/barriles sobrecargados; agitación dispareja	Reactivar; recargar; revisar agitación
Aparece óxido blanco	Cromato delgado/poco protector; película dañada; humedad en almacenamiento	Correr el Tipo/sellado correcto; proteger piezas curadas; revisar el secado
Amarillo desvaído	Enjuagado/lavado de más (perdió Cr ⁶⁺)	Enjuague frío/más corto; revisar el baño
El color no se repite de lote a lote	Baño desviándose (pH/química/temp); la condición del zinc varía	Titular/ajustar según TDS (laboratorio); estandarizar el zinc de entrada



CONSEJO

El instinto de diagnóstico más rápido: **lea la pieza hacia atrás a lo largo de la línea**. ¿Sin color? Sospeche de la activación y la inmersión de cromato. ¿Pulverulenta? Sospeche sobreinmersión o secado excesivo. ¿Falla la niebla salina pero se ve bien? Sospeche un **enjuague caliente o secador caliente** que arrancó la película. ¿Craquelada? Definitivamente calor. El defecto usualmente nombra la etapa que lo provocó.



¡ATENCIÓN!

Antes de cambiar la química del baño, el pH, la temperatura o los ajustes del secador, confírmelo con su líder y la TDS del proveedor. Los ajustes y adiciones a un tanque de **Cr(VI)** los hace solo personal autorizado, con EPP completo, con la ventilación y la supresión de niebla funcionando.

— SU ANILLO DECODIFICADOR

GLOSARIO — CADA TÉRMINO, CLARO Y SENCILLO

CADA VEZ QUE UNA PALABRA DE ESTE MANUAL LO HIZO DUDAR, REGRESE AQUÍ

Activación / inmersión de abrillantado: Una inmersión rápida en ácido diluido (a menudo nítrico) que quita el óxido/desmut del zinc y vuelve a exponer metal fresco y reactivo antes de cromatizar.

Activador / acelerador: Aditivos (sulfato, formiato, fluoruro, etc.) que controlan cómo el cromato ataca el zinc y construye la película. Según TDS.

Ambiente: Temperatura ambiente; sin calentador.

ASTM B117: La prueba de corrosión por niebla salina; resultados en *horas* hasta óxido blanco/rojo.

ASTM B633: Norma para zinc electrodepositado sobre acero, incluyendo los **Tipos** de cromato y las **Clases** de espesor.

ASTM F1941: Norma para recubrimientos electrodepositados sobre sujetadores roscados.

Cadmio: Un metal recubierto, históricamente cromatizado como el zinc; ahora restringido en muchos usos.

Cromato / pasivado: El recubrimiento de conversión formado sobre zinc recubierto por una solución ácida de cromo; protege, se auto-repara y da color.

Clase (B633): El *espesor de zinc* / condición de servicio (aparte del Tipo).

Recubrimiento de conversión: Una película formada al reaccionar químicamente (convertir) la propia superficie del metal — sin corriente eléctrica.

Cr(VI) / cromo hexavalente: Cromo en estado +6; un cancerígeno humano confirmado; el ingrediente activo y auto-reparable de los cromatos clásicos. OSHA 29 CFR 1910.1026.

Cr(III) / cromo trivalente: Cromo en estado +3; mucho menos peligroso; base de los pasivados conformes a RoHS (próximo manual).

Arrastre de salida / de entrada: Solución pegada a una pieza al dejar un tanque (de salida) y que contamina el siguiente (de entrada) — en una línea de Cr(VI), un cancerígeno a contener.

ELV: Directiva de Vehículos al Final de su Vida Útil — restringe el Cr(VI) en piezas automotrices.

Iridiscencia: El color arcoíris/de azul a oro de una película delgada (interferencia); parte de cómo se lee el color de un cromato.

Verde olivo (olive-drab): El color de cromato clásico más pesado; la mayor protección clásica; militar.

PEL / Nivel de Acción: Límites de Cr(VI) en aire de OSHA — 5 µg/m³ (PEL) y 2.5 µg/m³ (nivel de acción), promedios de 8 hr.

pH: Escala de acidez/alcalinidad (0 ácido – 14 base; 7 neutro). Los baños de cromato corren ~1.5–2.5.

Reducir-luego-precipitar: Tratamiento de residuos de Cr(VI) — reducir $\text{Cr}^{6+} \rightarrow \text{Cr}^{3+}$ (pH bajo), luego precipitar Cr^{3+} como hidróxido (subir el pH).

REACH: Reglamento de la UE que pone a las sustancias de cromo hexavalente bajo autorización/restricción.

RoHS: Restricción de Sustancias Peligrosas — restringe el Cr(VI) en equipos eléctricos/electrónicos.

Sellado / capa de acabado: Una capa delgada sobre el cromato para más vida anticorrosiva, color o lubricidad; opcional en hexavalente, a menudo requerida en trivalente.

Auto-reparación (protección activa): La capacidad de la película de re-proteger un rayón conforme el Cr^{6+} soluble se libera sobre el zinc desnudo. El sello distintivo del cromato hexavalente.

Sustrato: La superficie base que se recubre — aquí, zinc electrodepositado / aleación de zinc / cadmio.

TDS / SDS: Hoja de Datos Técnicos (cómo correr un producto) / Hoja de Datos de Seguridad (sus peligros). Siga ambas.

Tipo (B633): El *acabado suplementario* (cromato) sobre el zinc — Tipo II con color, Tipo III incoloro; verifique los números exactos contra la revisión vigente.

Óxido blanco: Producto pulverulento de corrosión blanca del zinc; la primera falla que un cromato busca retrasar.

Recubrimiento de zinc / aleación de zinc: La capa de metal electrodepositado que el cromato convierte (zinc, zinc-níquel, zinc-hierro, zinc-cobalto).

— PLANTILLA — IMPRIMA UNA POR OPERADOR

MATRIZ DE CAPACITACIÓN DEL OPERADOR

CÓMO UN SUPERVISOR COMPRUEBA — EN PAPEL — QUE CADA OPERADOR ESTÁ CAPACITADO Y APROBADO ANTES DE OPERAR SOLO



RECUERDE

Un operador está “calificado para la línea” solo cuando cada estación que opera está firmada. **Nadie opera el tanque de cromato hexavalente, un sellado de cromato, ni maneja residuos de Cr(VI) solo hasta que la fila de programa de Cr(VI) / EPP / SDS esté firmada.** La calificación de seguridad va primero, siempre.

Niveles de aprobación: **O** = Solo observó · **A** = Asistió bajo supervisión · **Q** = Calificado para operar solo · **T** = Calificado para capacitar a otros.

#	ESTACIÓN / HABILIDAD	O/A/Q/T	INIC. Y FECHA CAPACITADOR	INIC. Y FECHA OPERADOR	RE-CERT. PARA
1	Programa de Cr(VI) / EPP y SDS (todas las estaciones)	_____	_____	_____	_____
2	Estación 01 — Recibir e Inspeccionar (frescura, sustrato)	_____	_____	_____	_____
3	Estación 02 — Activación Nítrica / Abrillantado	_____	_____	_____	_____
4	Estación 03 — Enjuague (post-activación)	_____	_____	_____	_____
5	Estación 04 — Cromato Hexavalente (color/Tipo, ventilación/niebla)	_____	_____	_____	_____
6	Control del baño — revisiones de pH / química	_____	_____	_____	_____
7	Estación 05 — Enjuague (frío/controlado, sin lavar la película)	_____	_____	_____	_____
8	Estación 06 — Sellado/Capa de Acabado (identificar con vs. sin cromo)	_____	_____	_____	_____
9	Estación 07 — Secado (baja temp., no secar de más)	_____	_____	_____	_____
10	Estación 08 — Inspección y Entrega (color, prueba de frote)	_____	_____	_____	_____
11	Comprensión de auto-reparación y color-vs-protección	_____	_____	_____	_____
12	Tratamiento de residuos de Cr(VI) (reducir → precipitar)	_____	_____	_____	_____
13	Control de arrastre / nada de Cr(VI) al drenaje	_____	_____	_____	_____
14	LOTO (calentadores/bombas/polipastos/secador/ventilación)	_____	_____	_____	_____
15	Respuesta a emergencias — lavajos, regadera, derrame	_____	_____	_____	_____
16	Calidad — niebla salina / estándar de color / solución de problemas	_____	_____	_____	_____

Nombre del operador: _____ Fecha de ingreso: _____

Nombre del supervisor: _____ Ciclo de revisión: ☐ Anual ☐ Otro: _____



¡ATENCIÓN!

Las filas de seguridad (1, 12, 13, 14, 15) no son opcionales ni para “llenar después”. Un operador no puede trabajar *ninguna* estación — y en especial no el tanque de Cr(VI), un sellado de cromato ni el tratamiento de residuos — hasta que las filas de Cr(VI)/EPP/SDS, residuos, arrastre, LOTO y emergencias estén firmadas. La competencia de seguridad va antes que la de producción, siempre.

PARTE CUATRO — MATERIAL FINAL Y CERTIFICACIÓN

20 PREGUNTAS • CALIFICACIÓN MÍNIMA 80% (16/20)

EXAMEN DE FINALIZACIÓN DE CROMATO HEXAVALENTE

CUBRE CADA ESTACIÓN MÁS SEGURIDAD — CONTESTE CON SUS PROPIAS PALABRAS DONDE SE LE PIDA

**RECUERDE**

Calificación mínima: 80% (16 de 20 correctas). Cualquier pregunta de **seguridad** contestada mal (P5, P6, P14, P15) es una reprobación automática de la barrera de seguridad — reenseñar y reaplicar antes de la aprobación, sin importar la calificación total. La Clave de Respuestas sigue — ¡no haga trampa hasta terminar!

Nombre: _____ Fecha: _____ Puntaje: _____ / 20 Preguntas de barrera de seguridad (todas correctas): 5, 6, 14, 15

P1. Un recubrimiento de conversión de cromato se forma por:

A. Una corriente eléctrica que deposita cromo de un baño sobre la pieza B. Una reacción química entre la superficie de zinc recién recubierta y la solución de proceso (sin corriente eléctrica) C. Rociar cromo fundido sobre el zinc D. Hornear un polvo de cromato sobre la pieza en un horno caliente

P2. (Respuesta corta) Explique qué significa “auto-reparación” para un cromato hexavalente, y cuál **especie de cromo** la proporciona.

P3. Un baño de cromato hexavalente típicamente corre a qué **pH**?

A. ~1.5–2.5 (fuertemente ácido) B. ~4.5–5.5 (levemente ácido) C. 7.0 (neutro) D. 11–13 (alcalino)

P4. (Respuesta corta) ¿Dónde encaja el paso de cromato en el proceso general, y sobre cuáles **sustratos** se usa?

P5. [BARRERA DE SEGURIDAD] El baño clásico de cromato se describe mejor como:

A. Un cancerígeno humano confirmado (cromo hexavalente) regulado bajo OSHA 29 CFR 1910.1026 B. Un enjuague inofensivo, apto para alimentos C. Una solución trivalente no peligrosa D. Un desengrasante alcalino

P6. [BARRERA DE SEGURIDAD] El límite de exposición permisible (PEL) de OSHA para cromo hexavalente en aire (promedio de 8 hr) es:

A. 500 µg/m³ B. 50 µg/m³ C. 5 µg/m³ D. 5 g/m³

P7. (Respuesta corta) ¿Por qué **NO debe secar una película de cromato fresca a alta temperatura**? ¿Qué le hace el secado excesivo a la película?

P8. ¿Cuál color clásico de cromato da la **menor** protección contra la corrosión del zinc desnudo?

A. Verde olivo B. Transparente / azul C. Amarillo / oro iridiscente D. Negro

P9. (Respuesta corta) ¿De dónde viene el **color** de un cromato, y qué le dice sobre la protección ir de transparente → amarillo → verde olivo?

P10. Secar de más u hornear de más un cromato fresco típicamente:

A. Lo hace más brillante y resistente B. No tiene efecto C. Agrieta/deshidrata la película de gel suave y destruye la auto-reparación y la resistencia a la corrosión D. Lo convierte en cromo trivalente

P11. (Respuesta corta) ¿Por qué debe ser el **enjuague post-cromato frío y breve**? ¿Qué pasa si es caliente o prolongado?

P12. La auto-reparación de un cromato hexavalente proviene de:

- A. El cromo hexavalente soluble (Cr^{6+}) de la película que se libera para volver a pasivar un rayón B. Una subcapa de níquel C. Pintura epóxica horneada D. El sustrato de acero oxidándose de forma protectora

P13. ¿Cuáles reglamentos son la razón principal por la que la industria está eliminando el cromato hexavalente a favor de los pasivados trivalentes?

- A. Reglas de contacto con alimentos de la FDA B. Reglas de vuelo de la FAA C. Códigos de incendios de edificios D. RoHS, ELV y REACH (restringen el cromo hexavalente)

P14. (Respuesta corta) [BARRERA DE SEGURIDAD] Liste **cuatro** piezas de EPP que debe usar en la estación de cromato hexavalente, y nombre **un control de ingeniería** que sea su protección *principal* contra la niebla.

P15. [BARRERA DE SEGURIDAD] El tratamiento de residuos correcto para el agua de enjuague/derrames de cromo hexavalente es:

- A. Tirarlo directo al drenaje — está diluido B. Reducir Cr^{6+} a Cr^{3+} (a pH bajo), luego subir el pH para precipitar el cromo como hidróxido para su disposición C. Mezclarlo con el limpiador alcalino y descargarlo D. Dejarlo evaporar en un tanque abierto

P16. El reemplazo moderno y conforme a RoHS para el cromato hexavalente es:

- A. Galvanizado por inmersión en caliente B. Fosfato de hierro C. Un pasivado trivalente (Cr III) (usualmente con un sellado/capa de acabado) D. Zinc brillante desnudo, sin pasivar

P17. (Respuesta corta) Dé **dos** intercambios honestos entre el cromato hexavalente y el trivalente (una ventaja de cada uno está bien).

P18. La norma de uso diario que cubre el **zinc electrodepositado sobre acero más los Tipos/Clases de cromato** es:

- A. ASTM B117 B. MIL-DTL-5541 C. ASTM D3359 D. ASTM B633

P19. Un recubrimiento de conversión de cromato se aplica sobre:

- A. Acero al carbono desnudo directamente B. Aluminio anodizado C. Recubrimiento en polvo curado D. Superficies de **zinc / aleación de zinc (o cadmio)** recién electrodepositadas



SECCIÓN DE SEGURIDAD — DEBEN ESTAR CORRECTAS PARA CERTIFICAR

Las preguntas 5, 6, 14 y 15 cubren peligros que pueden dañarlo a usted o a otros de forma permanente. Fallar cualquier punto de seguridad significa reenseñar y reaplicar antes de la aprobación.

P20. (Respuesta corta) Nombre **dos** verificaciones de calidad que se usan para verificar un acabado de cromato y, en pocas palabras, qué le dice cada una.

Fin del examen. Entréguelo a su capacitador para calificación.

PARA CAPACITADORES Y AUTOEVALUACIÓN

CLAVE DE RESPUESTAS

LAS RESPUESTAS CORTAS NO TIENEN QUE COINCIDIR PALABRA POR PALABRA — BUSQUE LOS CONCEPTOS CLAVE EN NEGRITA



¡ATENCIÓN!

Mantenga esta página fuera de la copia del aprendiz. Las preguntas **5, 6, 14 y 15** son críticas de seguridad — cualquier respuesta incorrecta ahí requiere capacitación en ese tema antes de la aprobación, sin importar la calificación total.

Distribución de respuestas para autoevaluación (los 12 reactivos de opción múltiple): A = 3, B = 3, C = 3, D = 3. Si su clave se agrupa en una sola letra, la capturó mal.

P1. B — Una reacción química entre la superficie de zinc y la solución; **sin corriente eléctrica**.

P2. Cuando la película se **raya y se moja**, el **chromo hexavalente soluble (Cr⁶⁺)** atrapado en la película **se libera y vuelve a pasivar el zinc expuesto** — el recubrimiento parcha sus propios rayones (protección “activa”). Crédito por “el Cr⁶⁺ atrapado se libera para sanar el daño”.

P3. A — ~1.5–2.5 (fuertemente ácido).

P4. Es el **paso de acabado/pasivado después del recubrimiento de zinc** (el “pasivado” que entrega la línea de zinc). Se usa sobre **zinc electrodepositado, aleaciones de zinc (zinc-níquel/hierro/cobalto) y cadmio** — *no* sobre acero desnudo ni aluminio.

P5. A — Un cancerígeno humano confirmado (chromo hexavalente); OSHA 29 CFR 1910.1026.

P6. C — 5 µg/m³ (nivel de acción 2.5 µg/m³).

P7. Porque la película fresca es un **gel hidratado suave**; el calor alto la **deshidrata de golpe y la agrieta/craquela, expulsa el Cr⁶⁺ soluble y destruye la resistencia a la corrosión y la auto-reparación** — a menudo de forma invisible (se ve bien, falla la niebla salina). Mantenga el secado por debajo del límite de la TDS (comúnmente ≤ ~60°C/140°F).

P8. B — Transparente / azul (película más ligera, menor protección). El verde olivo es el más protector de los clásicos.

P9. El color viene del **espesor de película + Cr(VI) atrapado + aditivos/colorantes**. Transparente → amarillo → verde olivo significa **película más pesada, más chromo y más protección contra la corrosión** (transparente = la menor, olivo = la mayor).

P10. C — Agrieta/deshidrata el gel y destruye la auto-reparación/resistencia a la corrosión.

P11. Porque la **película fresca es un gel soluble** que contiene la reserva auto-reparable de Cr⁶⁺. Un **enjuague caliente o prolongado vuelve a lavar el chromo**, desvaneciendo el color y debilitando la protección. Enjuague frío y breve — suficiente para quitar el arrastre, no para arrancar la película.

P12. A — El chromo hexavalente soluble que se libera para volver a pasivar un rayón.

P13. D — RoHS, ELV y REACH restringen el chromo hexavalente.

P14. EPP (cualquier cuatro): goggles sellados de salpicadura química, careta facial, guantes químicos certificados para ácido crómico, delantal/traje químico, botas antiderrapantes resistentes a químicos, respirador según el programa de Cr(VI). **Control de ingeniería principal (cualquier uno):** extracción local, supresor de niebla en la superficie del baño (y un scrubber). (Los controles de ingeniería son lo principal; el EPP/respirador van al final.)

P15. B — Reducir Cr⁶⁺→Cr³⁺ a pH bajo, luego subir el pH para precipitar el hidróxido de chromo para su disposición. El Cr(VI) nunca va a un drenaje.

P16. C — Un pasivado trivalente (Cr III), usualmente con un sellado/capa de acabado.

P17. Cualquier dos, p. ej.: **Ventajas del hexavalente** — más barato, fuerte auto-reparación, mejor corrosión clásica por costo. **Desventajas del hexavalente** — cancerígeno, restringido por RoHS/ELV/REACH. **Ventajas del trivalente** — conforme a RoHS, mucho más seguro. **Desventajas del trivalente** — auto-reparación más débil, usualmente necesita un sellado/capa de acabado, costo/pasos adicionales.

P18. D — ASTM B633 (MIL-DTL-5541 es la norma de chem-film para *aluminio*; B117 es niebla salina; D3359 es adhesión de pintura).

P19. D — Superficies de zinc/aleación de zinc (o cadmio) recién electrodepositadas.

P20. Cualquier dos de: **color/Tipo vs. estándar** (acabado correcto y protección aproximada); **prueba de frote/sin polvo** (película curada y adherente, no sobreinmersa/sobresecada); **niebla salina ASTM B117** (horas hasta óxido blanco/rojo = vida anticorrosiva); **cobertura/uniformidad** (sin puntos desnudos); **adhesión de pintura ASTM D3359** si se pinta.



RECUERDE

16/20 aprueba — pero cada pregunta de seguridad (5, 6, 14, 15) debe estar correcta para certificar. Falle un punto de seguridad → reenseñar y reaplicar antes de la aprobación. No apostamos con las personas — en especial en una línea de Cr(VI).

— IMPRIMA, LLENE, FIRME



PLATING POSTERS

PLATING POSTERS INC · SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES

CERTIFICADO DE
FINALIZACIÓN

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN RECUBRIMIENTO DE
CONVERSIÓN DE CROMATO (HEXAVALENTE)

Esto certifica que

NOMBRE DEL OPERADOR

ha completado con éxito el curso de capacitación en **Recubrimiento de Conversión de Cromato Hexavalente** — cubriendo las ocho estaciones del proceso (Recibir e Inspeccionar, Activación Nítrica/Abrillantado, Enjuague, Pasivado de Cromato Hexavalente, Enjuague Controlado, Sellado/Capa de Acabado, Secado a Baja Temperatura e Inspección/Entrega), los fundamentos del recubrimiento de conversión químico sin corriente eléctrica, el mecanismo de auto-reparación del cromato hexavalente, la paleta de colores transparente/amarillo/verde olivo/negro y cómo el color señala la protección, la regla de no secar de más, el posicionamiento hexavalente vs. trivalente y el motor regulatorio RoHS/ELV/REACH, el tratamiento de residuos de Cr(VI) (reducir-luego-precipitar), la solución de problemas y las prácticas de seguridad para una línea de **cromo hexavalente (Cr VI) cancerígeno** — incluyendo ventilación, supresión de niebla, protección respiratoria, higiene, control de arrastre y respuesta a emergencias — y ha aprobado el Examen de Finalización con un puntaje de _____ / 20, incluyendo todas las competencias de seguridad requeridas.

Por la presente, este operador queda autorizado para **trabajo independiente** en las estaciones certificadas listadas en la Matriz de Capacitación del Operador.

Fecha de finalización: _____ Re-certificación para: _____

FIRMA DEL APRENDIZ

CAPACITADOR CERTIFICADOR

SUPERVISOR

Solo para referencia de capacitación. Verifique todos los parámetros contra las TDS de su proveedor químico, las especificaciones del cliente y los requisitos regulatorios aplicables antes del uso en producción. El cromo hexavalente es un cancerígeno humano confirmado y está restringido bajo RoHS, ELV y REACH — consulte siempre las SDS vigentes y cumpla con OSHA 29 CFR 1910.1026, EPA y los reglamentos locales.

PLATING POSTERS INC · SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES · MANUAL DE CAPACITACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE
CONVERSIÓN DE CROMATO HEXAVALENTE